

수능특강

수학영역 | 수학Ⅱ

01	함수의 극한	4
02	함수의 연속	17
03	미분계수와 도함수	28
04	도함수의 활용 (1)	41
05	도함수의 활용 (2)	54
06	부정적분과 정적분	67
07	정적분의 활용	81

학생

인공지능 DANCHOG 푸리봇 문제|검|색

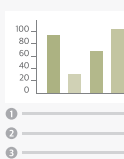
EBSi 사이트와 EBSi 고교강의 APP 하단의 AI 학습도우미 푸리봇을 통해 문항코드를 검색하면 푸리봇이 해당 문제의 해설과 해설 강의를 찾아 줍니다. 사진 촬영으로도 검색할 수 있습니다.

문제별 문항코드 확인

문항코드 검색

[25009-0001]

1. 아래 그래프를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?



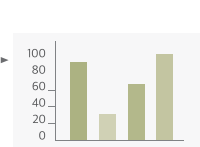
EBS 교사지원센터 교재 관련 자|료|제|공

교재의 문항 한글(HWP) 파일과 교재이미지, 강의자료를 무료로 제공합니다.

한글다운로드

교재이미지

강의자료



- 교사지원센터(teacher.ebsi.co.kr)에서 '교사인증' 이후 이용하실 수 있습니다.
- 교사지원센터에서 제공하는 자료는 교재별로 다를 수 있습니다.

선생님

개념 정리

여러 종의 교과서를 통합하여 핵심 개념만을 체계적으로 정리하였고 **설명**, **참고**, **예**를 제시하여 개념에 대한 이해와 적용에 도움이 되게 하였다.

예제 & 유제

예제는 개념을 적용한 대표 문항으로 문제를 해결하는 데 필요한 주요 개념 및 풀이 전략을 길잡이로 제시하여 풀이 과정의 이해를 돕도록 하였고, 유제는 예제와 유사한 내용의 문제나 일반화된 문제를 제시하여 학습 내용과 문제에 대한 연관성을 익히도록 구성하였다.

Level 1 - Level 2 - Level 3

Level 1 기초 연습은 기초 개념을 제대로 숙지했는지 확인할 수 있는 문항을 제시하였으며, Level 2 기본 연습은 기본 응용 문항을, 그리고 Level 3 실력 완성은 수학적 사고력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 문항을 제시하여 대수학능력시험 실전에 대비할 수 있도록 구성하였다.

01 함수의 극한

www.ednet.co.kr

1. 함수의 수렴과 발산

(1) 함수의 수렴

① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

③ 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow -\infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

(2) 함수의 발산

① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음

예제 1 함수의 극한

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은?

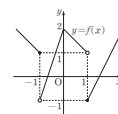
① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2



리미트 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 우극한, 좌극한을 구한다.

풀이 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1 + 1 = 0$$

유제

정답과 풀이 2쪽

[25009-0001]

1 함수 $f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x < 1) \\ 3ax-2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 일 때, 상수 a 의 값은?

Level 1 기초 연습

[25009-0005]

1 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{|x-1|} + \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{|x-2|}$ 의 값은?

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

[25009-0010]

2 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) - g(x)\} = -6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

1. 함수의 수렴과 발산

(1) 함수의 수렴

- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 한다. 이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

- ③ 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow -\infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

(2) 함수의 발산

- ① 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 한다. 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

- ② 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, 함수 $f(x)$ 가 양의 무한대로 발산하거나 음의 무한대로 발산하면 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2. 함수의 우극한과 좌극한

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a+ \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 좌극한이라고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a- \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

- (3) 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하면서 그 값이 L 로 서로 같으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하고, 그 극한값은 L 이다. 또 그 역도 성립하므로 다음이 성립한다.

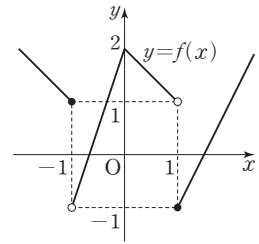
$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

참고 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 같지 않으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

예제 1 함수의 극한

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



길잡이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 우극한, 좌극한을 구한다.

풀이 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -1 + 1 = 0$

답 ③

유제

정답과 풀이 2쪽

[25009-0001]

1

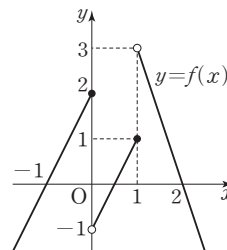
함수 $f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x < 1) \\ 3ax-2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

[25009-0002]

2

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x \rightarrow 0+} f(-x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x-1)$ 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

3. 함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c\alpha$ (단, c 는 상수)
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta$
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$
- (5) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

예 ① $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} 2x = \lim_{x \rightarrow 1} x \times \lim_{x \rightarrow 1} x + 2 \lim_{x \rightarrow 1} x = 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-3}{x+2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (2x-3)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)} = \frac{2 \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 3}{\lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 2} = \frac{2 \times 1 - 3}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$

참고 (1) 함수의 극한에 대한 성질은 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 인 경우에도 성립한다.

(2) 함수의 극한에 대한 성질은 각 함수의 극한값이 모두 존재할 때에만 성립한다.

① $c=0$, $f(x) = \frac{1}{x}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} cf(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(0 \times \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ 이지만

극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 성립하지 않는다.

② $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{\frac{1}{x} + \left(-\frac{1}{x}\right)\right\} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ 이지만

두 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 모두 존재하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 성립하지 않는다.

③ $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \times \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$ 이지만

극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 존재하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 성립하지 않는다.

④ $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ 이지만

극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 존재하지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow 0} g(x)}$ 가 성립하지 않는다.

예제 2 함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - f(x)g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + f(x)g(x)\} = 7$$

일 때, $5 \times \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값을 구하시오.

길잡이 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta \quad (4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{단, } \beta \neq 0)$$

풀이 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - f(x)g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + f(x)g(x)\} = 7$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} [\{f(x) - f(x)g(x)\} + \{f(x) + f(x)g(x)\}] = 3 + 7 = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2f(x) = 10 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 2} [\{f(x) + f(x)g(x)\} - \{f(x) - f(x)g(x)\}] = 7 - 3 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x)g(x)\} = 4 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{f(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)}{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)} = \frac{2}{5}$$

$$\text{따라서 } 5 \times \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\} = 5 \times \left\{ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \right\} = 5 \times \left(5 + \frac{2}{5} \right) = 27$$

27

유제

정답과 풀이 2쪽

3

[25009-0003]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 8, \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - g(x)\} = -4$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값을 구하시오.

4

[25009-0004]

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+2)f(x) = 9, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x+1} = 6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{3x+5}$ 의 값은?

① $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{3}{8}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{5}{8}$

4. 함수의 극한값의 계산

(1) $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한값
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 인 경우

- ① $f(x)$, $g(x)$ 가 다항식이면 각각 인수분해하여 공통인수를 약분한 후 극한값을 구한다.
- ② $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 유리식이면 유리식이 있는 쪽을 유리화한 다음 분모, 분자의 공통인수를 약분한 후 극한값을 구한다.

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 인 경우

 $f(x)$, $g(x)$ 가 다항식이면 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 각각 나누어 극한값을 구한다.

참고 $f(x)$, $g(x)$ 가 다항식이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 는 다음과 같다.

- ① $(f(x) \text{의 차수}) < (g(x) \text{의 차수})$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
- ② $(f(x) \text{의 차수}) = (g(x) \text{의 차수})$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(f(x) \text{의 최고차항의 계수})}{(g(x) \text{의 최고차항의 계수})}$
- ③ $(f(x) \text{의 차수}) > (g(x) \text{의 차수})$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 또는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

예 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2}{x^2+x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{2}{x^2}}{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = \frac{3+0}{1+0+0} = 3$

(3) $\infty - \infty$ 꼴의 극한값
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 인 경우

- ① $f(x) - g(x)$ 가 다항식이면 $f(x) - g(x)$ 의 최고차항으로 묶어 극한값을 구한다.
- ② $f(x) - g(x)$ 가 유리식이면 분모가 1인 분수 꼴의 식으로 생각하여 분자를 유리화한 후 극한값을 구한다.

예 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+3x}-x)(\sqrt{x^2+3x}+x)}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+3x)-x^2}{\sqrt{x^2+3x}+x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1} = \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2}$$

(4) $0 \times \infty$ 꼴의 극한값
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 인 경우는 식을 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{c}{\infty}$ (c 는 상수)의 꼴로 변형하여 극한값을 구한다.

예 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{x-1}{x-1} + \frac{1}{x-1}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0-1} = -1$

예제 3 함수의 극한값의 계산

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 + 4x + 8}{x^2 - 4}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

길잡이 분모와 분자를 공통인수로 약분한 후 극한값을 구한다.

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 + 4x + 8}{x^2 - 4} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2(x+2) + 4(x+2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2+4)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+4}{x-2} \\ &= \frac{4+4}{-2-2} = -2 \end{aligned}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 2쪽

5

[25009-0005]

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x+3}-3}{x^2-3x+2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

6

[25009-0006]

좌표평면 위의 점 $A(t+2, 2t+2)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$ 의 값은? (단, t 는 실수이고, O는 원점이다.)

- ① $\frac{21}{10}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{23}{10}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

5. 미정계수의 결정

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)일 때

① $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이고 $a \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

설명 ① $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)이고, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a \times 0 = 0$$

② $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 0이 아닌 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{a}$ 이다.

이때 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{g(x)}{f(x)} \times f(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{1}{a} \times 0 = 0$$

예 ① 상수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax-2}{x-1} = 2$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 1-1=0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (ax-2) = a-2=0$$
이어야 한다.

따라서 $a=2$ 이다.

② 상수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+ax} = 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 1-1=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+ax} \neq 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+ax) = 1+a=0$$
이어야 한다.

따라서 $a=-1$ 이다.

(2) 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 0이 아닌 실수)이면

$(f(x)$ 의 차수) = $(g(x)$ 의 차수)이고 $a = \frac{(f(x)$ 의 최고차항의 계수)}{(g(x)의 최고차항의 계수)}이다.

예 상수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2+3}{4x^2+5} = 2$ 이면 $\frac{a}{4} = 2$ 에서 $a=8$ 이다.

6. 함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때, a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

(1) $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$ 이다.

(2) 함수 $h(x)$ 가 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$ 이다.

예제 4

미정계수의 결정

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+a}-3}{x-2} = b$ 일 때, $3(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

길잡이 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재할 때, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+a}-3}{x-2} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$

①에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{2x+a}-3) = \sqrt{4+a}-3=0$$

$$\sqrt{4+a}=3 \text{에서 } a=5$$

①에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+5}-3}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{2x+5}-3)(\sqrt{2x+5}+3)}{(x-2)(\sqrt{2x+5}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{(x-2)(\sqrt{2x+5}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{\sqrt{2x+5}+3} \\ &= \frac{2}{3+3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } b = \frac{1}{3}$$

$$\text{따라서 } 3(a+b) = 3\left(5 + \frac{1}{3}\right) = 16$$

답 16

유제

정답과 풀이 3쪽

7

[25009-0007]

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+ax+b}{x^2+x-2} = 3$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -11

② -13

③ -15

④ -17

⑤ -19

8

[25009-0008]

삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0009]

1 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2-1}{|x-1|} + \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2-4}{|x-2|}$ 의 값은?

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4

[25009-0010]

2 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) - g(x)\} = -6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

[25009-0011]

3 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 2g(x)\} = 4$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 4g(x)}{f(x) - g(x)}$ 의 값은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

[25009-0012]

4 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{\sqrt{2x} + 2}$ 의 값을 구하시오.

[25009-0013]

5 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + ax + b} = \frac{1}{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -12

② -14

③ -16

④ -18

⑤ -20

[25009-0014]

6 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} (\sqrt{x+2} - 1)f(x) = -5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 2x - 3)f(x)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0015]

7 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = f(3)$$

일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0016]

8 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$(x+1)^3 \leq f(x) + (x-1)^3 \leq (x+1)^3 + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1}$ 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

[25009-0017]

1

두 실수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & (x < a) \\ 2ax+a & (x \geq a) \end{cases}$$

라 하자. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 a 의 값이 오직 하나가 되도록 하는 b 의 값은?

① $-\frac{1}{4}$

② $-\frac{1}{2}$

③ $-\frac{3}{4}$

④ -1

⑤ $-\frac{5}{4}$

[25009-0018]

2

 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(\frac{4}{x^2+a} - 2 \right) = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

[25009-0019]

3

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x-1} = a, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x^2}{x-1} = f(0)$$

을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[25009-0020]

4

함수 $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$ 와 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(1-x) - 2 < g(x) < f(1+x) + 2$$

를 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{g(x)+4x^2}$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{5}{12}$

⑤ $\frac{1}{2}$

[25009-0021]

5 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = k+3$$

일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

[25009-0022]

6 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$$

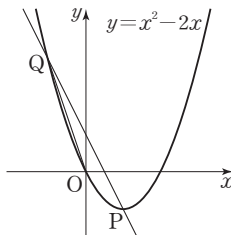
$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$$

$f(0)=1$, $f(1)=3$, $g(0)=5$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0023]

7 그림과 같이 곡선 $y=x^2-2x$ 위의 점 $P(t, t^2-2t)$ ($0 < t < 2$)를 지나고 기울기가 -2 인 직선이 곡선 $y=x^2-2x$ 와 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. 선분 OQ 의 길이를 $L(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{L(t)}{t}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



① $\sqrt{3}$

② 2

③ $\sqrt{5}$

④ $\sqrt{6}$

⑤ $\sqrt{7}$

[25009-0024]

- 1 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$$f\left(\frac{x-2}{2}\right) < x^2 < f\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{6x^2+5}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25009-0025]

- 2 상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

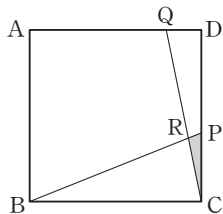
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x}{x^2-1} = a, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(x-2)}{x-3} = 3a$$

를 만족시킨다. $f(15)$ 의 값은?

- ① -33 ② -35 ③ -37 ④ -39 ⑤ -41

[25009-0026]

- 3 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. $0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = t$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = \frac{t}{2}$ 가 되도록 잡을 때, 선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자. 삼각형 CPR의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1. 함수의 연속과 불연속

(1) 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.

(ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

참고 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이다. $\iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

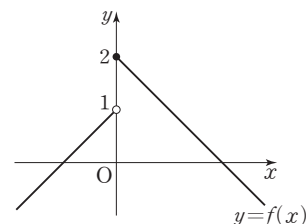
(2) 함수의 불연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

예 ① 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ -x+2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 $f(0)=2$ 로 정의되어 있지만

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x+2) = 2 \text{ 이므로}$$

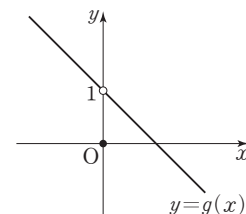
극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않는다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.



② 함수 $g(x) = \begin{cases} -x+1 & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 은 $x=0$ 에서 $g(0)=0$ 으로 정의되어 있고,

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (-x+1) = 1 \text{로 극한값 } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{가 존재하지만 } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0)$$

이다. 따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

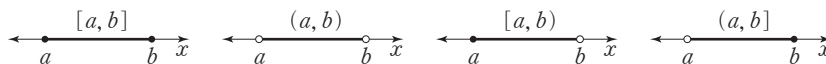


2. 구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여

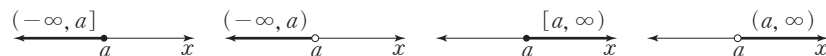
(1) 집합 $\{x | a \leq x \leq b\}$, $\{x | a < x < b\}$, $\{x | a \leq x < b\}$, $\{x | a < x \leq b\}$ 를 구간이라고 하며, 이것을 각각 기호로 $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$

와 같이 나타낸다. 이때 $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간이라고 하며, $[a, b)$, $(a, b]$ 를 반닫힌 구간 또는 반열린 구간이라고 한다.



(2) 집합 $\{x | x \leq a\}$, $\{x | x < a\}$, $\{x | x \geq a\}$, $\{x | x > a\}$ 도 구간이라고 하며, 이것을 각각 기호로 $(-\infty, a]$, $(-\infty, a)$, $[a, \infty)$, (a, ∞)

와 같이 나타낸다.



(3) 실수 전체의 집합도 하나의 구간이며, 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.

예제 1

함수의 연속

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+a}-3}{x-3} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$ 이 $x=3$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① $\frac{37}{6}$

② $\frac{19}{3}$

③ $\frac{13}{2}$

④ $\frac{20}{3}$

⑤ $\frac{41}{6}$

길잡이 $x=3$ 에서 연속이면 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ 이다.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-3}{x-3}$, $f(3) = b$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-3}{x-3} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x+a}-3) = 0 \text{이므로 } \sqrt{3+a}-3=0 \text{에서 } a=6$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+6}-3)(\sqrt{x+6}+3)}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+6}+3} \\ &= \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여 $b = \frac{1}{6}$

따라서 $a+b = 6 + \frac{1}{6} = \frac{37}{6}$

답 ①

유제

정답과 풀이 8쪽

[25009-0027]

1

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-a^2}{x-a} & (x \neq a) \\ a+4 & (x = a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

[25009-0028]

2

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^3+1)f(x) = x^2-2x-3$$

을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

① -2

② $-\frac{5}{3}$

③ $-\frac{4}{3}$

④ -1

⑤ $-\frac{2}{3}$

3. 구간에서의 연속

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 연속함수라고 한다.

(1) 열린구간에서의 연속

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 연속이라고 한다.

(2) 닫힌구간에서의 연속

함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

① 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

② $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

4. 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

(1) $cf(x)$ (단, c 는 상수) (2) $f(x)+g(x), f(x)-g(x)$ (3) $f(x)g(x)$ (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

설명 함수의 연속의 정의와 함수의 극한에 대한 성질을 이용하면 연속함수의 성질이 성립함을 보일 수 있다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ 이므로 함수의 극한에 대한 성질에 의하여 다음이 성립함을 알 수 있다.

(1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a)$ (c 는 상수)이므로 함수 $cf(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a),$

$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$

이므로 두 함수 $f(x) + g(x), f(x) - g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

(3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$ 이므로 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

(4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$ ($g(a) \neq 0$)이므로 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

참고 ① 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 어떤 구간에서 연속이면 함수

$cf(x)$ (c 는 상수), $f(x)+g(x), f(x)-g(x), f(x)g(x),$

$\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $g(x) \neq 0$ 이다.)

도 그 구간에서 연속이다.

② 함수 $y=x$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 연속함수의 성질 (3)에 의하여 함수

$y=x^2, y=x^3, y=x^4, \dots, y=x^n$ (n 은 2 이상의 자연수)

도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때 상수함수도 실수 전체의 집합에서 연속이므로 연속함수의 성질 (1), (2)에 의하여 다항함수

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ 은 상수)

도 실수 전체의 집합에서 연속이다. 즉, 모든 다항함수는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

예제 2 연속함수의 성질

두 함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 1) \\ -x+a & (x \geq 1) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} -x+3 & (x < 2) \\ 2x+b & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 두 함수 $f(x)-2x$, $f(x)+g(x)$ 가 모두 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

길잡이 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 두 함수 $f(x)+g(x), f(x)-g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

풀이 두 함수 $y=2x, y=f(x)-2x$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $y=f(x)-2x+2x=f(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+2) = 3, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x+a) = -1+a, f(1) = -1+a$$

$$3 = -1+a \text{에서 } a=4$$

두 함수 $y=f(x), y=f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $y=f(x)+g(x)-f(x)=g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x+3) = 1, \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x+b) = 4+b, f(2) = 4+b$$

$$1 = 4+b \text{에서 } b = -3$$

$$\text{따라서 } a+b=1$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 8쪽

3

[25009-0029]

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 보기의 함수 중 실수 전체의 집합에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(x)-2g(x)$

ㄴ. $f(x)\{f(x)+g(x)\}$

ㄷ. $\frac{f(x)+g(x)}{f(x)+x^2}$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4

[25009-0030]

함수 $f(x) = \frac{x}{x^2-2x+a}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

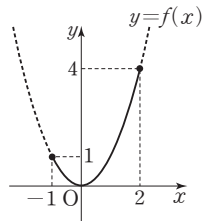
5. 최대 · 최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

예 함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때

$$f(-1)=1, f(0)=0, f(2)=4$$

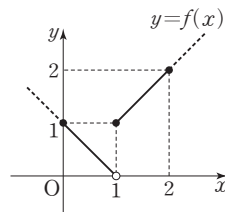
이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같으므로 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4, 최솟값은 0이다.



참고 ① 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이 아니면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있다.

예를 들어 $x=1$ 에서 불연속인 함수 $f(x)=\begin{cases} -x+1 & (x<1) \\ x & (x\geq 1) \end{cases}$ 은 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서

최솟값을 갖지 않는다.



② 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 또는 구간 $[a, b)$ 또는 구간 $(a, b]$ 에서 연속인 경우에는 함수 $f(x)$ 가 이 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있다.

예를 들어 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)=x^2$ 은 열린구간 $(-1, 2)$ 또는 구간 $[-1, 2)$ 에서 연속이고 두 구간에서 최솟값 $f(0)=0$ 을 갖지만 두 구간에서 최댓값을 갖지 않는다.

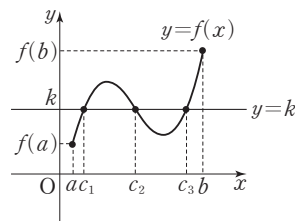
6. 사잇값의 정리

(1) 사잇값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

예 함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $f(0)=0$, $f(2)=4$ 이므로 $f(c)=3$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f(c)=c^2=3$ 에서 $0 < c < 2$ 인 $c=\sqrt{3}$ 이 존재한다.

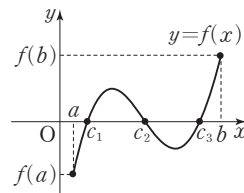


(2) 사잇값의 정리의 활용

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 사잇값의 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

설명 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르므로 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 값인 0에 대하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



예제 3 사잇값의 정리

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ 에 대하여 방정식 $f(x) + f(x+1) = 0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 열린 구간 중 α 가 속하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$ ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

길잡이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

풀이 $g(x) = f(x) + f(x+1)$ 이라 하면 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$f(-1) = -10, f(0) = -2, f(1) = 0, f(2) = 2, f(3) = 10, f(4) = 30, f(5) = 68 \text{이므로}$$

$$g(-1) = f(-1) + f(0) = -12 < 0$$

$$g(0) = f(0) + f(1) = -2 < 0$$

$$g(1) = f(1) + f(2) = 2 > 0$$

$$g(2) = f(2) + f(3) = 12 > 0$$

$$g(3) = f(3) + f(4) = 40 > 0$$

$$g(4) = f(4) + f(5) = 98 > 0$$

$g(0)g(1) < 0$ 이므로 사잇값의 정리에 의하여 $g(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $g(\alpha) = 0$ 이므로 실근 α 는 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

답 ②

유제

정답과 풀이 9쪽

5

[25009-0031]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 2) \\ x + a & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

6

[25009-0032]

두 곡선 $y = x^3 + 3x$, $y = 3x^2 - 3x + 10$ 은 오직 하나의 점에서 만난다. 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표가 α 일 때, 다음 열린구간 중 α 가 속하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$ ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

[25009-0033]

- 1 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x) = 4, \lim_{x \rightarrow 2} \{3x+f(x)\} = 11$$

을 만족시킬 때, $f(1)+f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0034]

- 2 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x < 1) \\ -x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(0)+f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0035]

- 3 함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ ax+b & (0 \leq x < 2) \\ x-4 & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25009-0036]

- 4 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & (x \neq 2) \\ a & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[25009-0037]

- 5 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ a & (x = -1) \end{cases}$ 이 $x = -1$ 에서 연속일 때, $f(4a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25009-0038]

- 6 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = x^2 + x - 2$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0039]

- 7 함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 1) \\ -x+a & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $(x+a)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25009-0040]

- 8 방정식 $x^3 + 3x - 20 = 0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 열린구간 중 α 가 속하는 구간은?

- ① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$ ④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 5)$

[25009-0041]

- 1 실수 전체의 집합에서 연속인 함수
- $f(x)$
- 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{3f(x) + 4\} = f(1), \lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + 4\} = f(0)$$

을 만족시킬 때, $f(0) + f(1)$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

[25009-0042]

- 2 함수
- $f(x) = x^2 - 4x + n$
- 에 대하여 함수
- $\frac{2x-4}{\{f(x)\}^2 + (2x-4)f(x)}$
- 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수
- n
- 의 최솟값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0043]

- 3 함수
- $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+3}+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$
- 이
- $x=1$
- 에서 연속일 때,
- $a+b$
- 의 값은? (단,
- a, b
- 는 상수이다.)

- ① $-\frac{7}{4}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{3}{4}$

[25009-0044]

- 4 함수
- $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax^2 + bx + c}{x(x-1)} & (x \neq 0, x \neq 1) \\ dx^2 + 3 & (x = 0 \text{ 또는 } x = 1) \end{cases}$
- 이
- $x=0$
- 과
- $x=1$
- 에서 연속일 때,
- $f(1) + f(2)$
- 의 값을 구하시오. (단,
- a, b, c, d
- 는 상수이다.)

[25009-0045]

- 5 함수 $f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 1) \\ x+3 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

[25009-0046]

- 6 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+a & (x < 1) \\ x+b & (x \geq 1) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} ax+1 & (x < 2) \\ -2x+b & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -12 ② -14 ③ -16 ④ -18 ⑤ -20

[25009-0047]

- 7 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)(x-2)f(x) = (x-2)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b)$$

를 만족시킬 때, $f(1)+f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[25009-0048]

- 8 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 이다.

$$f(1)=3, f(2)=-1, f(3)=-2$$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x-1)=2x-3$ 의 해가 존재하는 구간은?

① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$ ④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 5)$

[25009-0049]

- 1 함수 $f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 1) \\ -x+2a & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)\{f(x)-9\}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0050]

- 2 함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$ 이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

[25009-0051]

- 3 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x=3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. 평균변화율

(1) 평균변화율

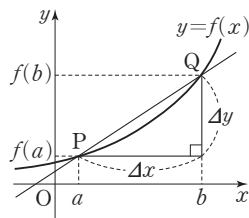
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다. x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 증분, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 증분이라 하고, 기호로 각각 Δx , Δy 와 같이 나타낸다. 또 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이라고 한다.

(2) 평균변화율의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.



2. 미분계수

(1) 미분계수

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

이다. 이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때의 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수라 하고, 이것을 기호로 $f'(a)$ 와 같이 나타낸다. 즉,

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

참고 위의 식에서 $a+\Delta x=x$ 라 하면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이므로

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

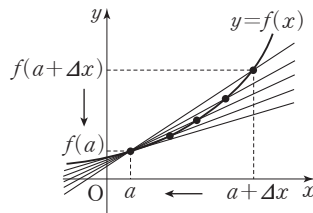
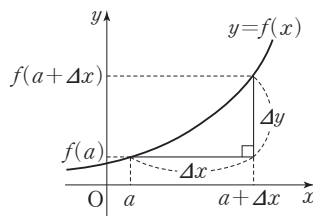
(2) 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

예 함수 $f(x)=x^2+2x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 4$$

이다.



예제 1 미분계수

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-3}{h} = f(2) + 10$ 일 때, $f(2) + f'(2)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

길잡이 다항함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 이다.

풀이 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-3}{h} = f(2) + 10 \quad \dots\dots \textcircled{1}$

①에서 $h \rightarrow 0$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{h \rightarrow 0} \{f(2+h)-3\} = 0$ 이므로 $f(2)-3=0$ 에서 $f(2)=3$

①에서

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = f'(2)$$

$$f'(2) = f(2) + 10 = 3 + 10 = 13$$

$$\text{따라서 } f(2) + f'(2) = 3 + 13 = 16$$

답 ③

유제

정답과 풀이 15쪽

1

[25009-0052]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+3}{x^2-x-2} = 4f(-1)$ 일 때, $f(-1) + f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

2

[25009-0053]

함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 4이다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x^2-1} = f(1)$$

ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

3. 미분가능과 연속

(1) 미분가능

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하다고 한다.

(2) 미분가능한 함수

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다. 또한 함수 $f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 미분가능한 함수라고 한다.

(3) 미분가능과 연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

참고 위의 명제의 대우는 참이다. 즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

설명 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재하므로 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \times 0 = 0$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} [\{f(x) - f(a)\} + f(a)] = \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} + f(a) = 0 + f(a) = f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

예 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이자.

(i) $x=0$ 에서의 연속성

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0,$$

$$f(0) = 0$$

에서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이므로 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(ii) $x=0$ 에서의 미분가능성

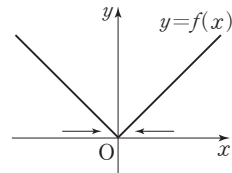
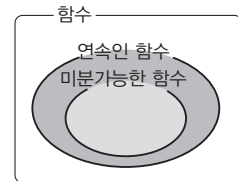
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 의 값이 존재하지 않으므로 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

(i), (ii)에서 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



예제 2 미분가능과 연속

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 2 & (x < 2) \\ ax + b & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

길잡이 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

(1) 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

(2) $f'(a)$ 가 존재한다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

풀이 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로 $x=2$ 에서 연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + x - 2) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (ax + b) = 2a + b$$

$$f(2) = 2a + b \text{이므로 } 2a + b = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 미분가능하므로 $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 이다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + x - 2 - (2a + b)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x + 3)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 3) = 5 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ax + b - (2a + b)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{a(x - 2)}{x - 2} = a$$

$$\text{이므로 } a = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②을 ①에 대입하면 $b = -6$

따라서 $a + b = -1$

답 ②

유제

정답과 풀이 16쪽

[25009-0054]

3

함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x+b) & (x < 1) \\ ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① $-\frac{1}{2}$

② -1

③ $-\frac{3}{2}$

④ -2

⑤ $-\frac{5}{2}$

4. 도함수

(1) 도함수

함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

를 함수 $y=f(x)$ 의 도함수라 하고, 이것을 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하고, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

참고 ① $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

② 위의 식에서 $x+\Delta x=t$ 라 하면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow x$ 이므로

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

(2) 도함수와 미분계수

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 도함수의 정의에 의하여 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 에 $x=a$ 를 대입하여 얻은 함수값이다.

예 함수 $f(x)=x^2$ 의 도함수는

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \\ &= 2x \end{aligned}$$

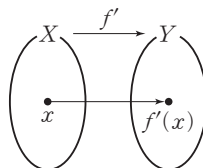
따라서 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수는

$$f'(2) = 2 \times 2 = 4$$

이고, 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=-1$ 에서의 미분계수는

$$f'(-1) = 2 \times (-1) = -2$$

이다.



예제 3 도함수

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+ah) - f(x)}{h} = (a+1)x^2 + b$$

를 만족시킨다. $f'(x) = 3x^2 - 4$ 일 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, $a \neq 0$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

길잡이 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 이다.

풀이
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+ah) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+ah) - f(x)}{ah} \times a$$

$$= af'(x) = a(3x^2 - 4) = 3ax^2 - 4a$$

모든 실수 x 에 대하여 $3ax^2 - 4a = (a+1)x^2 + b$ 이므로

$3a = a+1, -4a = b$ 에서

$$a = \frac{1}{2}, b = -2$$

$$\text{따라서 } a - b = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 16쪽

4

[25009-0055]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = x^2 - 2x + 3$$

을 만족시킨다. $f'(1) + f'(2) + f'(3)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

5

[25009-0056]

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = -8x^3 + 4x^2 + 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - f(x-2h)}{2h}$ 라 할 때, $g(0) \times g(1)$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ -1

5. 함수 $y=x^n$ (n 은 자연수)와 상수함수의 도함수(1) $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 자연수)이면 $y'=nx^{n-1}$ (2) $y=x$ 이면 $y'=1$ (3) $y=c$ (c 는 상수)이면 $y'=0$ **설명** 함수 $y=x^n$ ($n \geq 2$ 인 자연수)에서 $f(x)=x^n$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)-x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + (x+h)^{n-3}x^2 + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + (x+h)^{n-3}x^2 + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}\} \\
 &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1} + x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1}
 \end{aligned}$$

6. 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때(1) $y=cf(x)$ (c 는 상수)이면 $y'=cf'(x)$ (2) $y=f(x)+g(x)$ 이면 $y'=f'(x)+g'(x)$ (3) $y=f(x)-g(x)$ 이면 $y'=f'(x)-g'(x)$ (4) $y=f(x)g(x)$ 이면 $y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

설명 (2) $y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)+g(x+h)\} - \{f(x)+g(x)\}}{h}$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)-f(x)\} + \{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\
 &= f'(x) + g'(x)
 \end{aligned}$$

(4) $y' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h)-g(x)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\
 &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
 \end{aligned}$$

참고 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 미분가능할 때

$$y=f(x)g(x)h(x) \text{ 이면 } y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$$

예제 4 미분법

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 12$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 1$$

일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

길잡이 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때, $y = cf(x)$ (c 는 상수)이면 $y' = cf'(x)$ 이고, $y = f(x) + g(x)$ 이면 $y' = f'(x) + g'(x)$ 이다.

풀이 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 12$ 에서 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 1 \text{에서}$$

$f'(-1) = f'(3) = 1$ 이므로

$$f'(-1) = 3 - 2a + b = 1$$

$$2a - b = 2 \quad \dots\dots \text{㉠}$$

$$f'(3) = 27 + 6a + b = 1$$

$$6a + b = -26 \quad \dots\dots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -3, b = -8$

따라서 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 8x + 12$ 이므로

$$f(1) = 1 - 3 - 8 + 12 = 2$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 17쪽

6

[25009-0057]

함수 $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 5$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{h}$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

7

[25009-0058]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 - 2xf(x)$$

라 하자. $f(2) = 3, f'(2) = 1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0059]

1 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

[25009-0060]

2 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 3$ 일 때, $f(2) + f'(2)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

① 14

② 15

③ 16

④ 17

⑤ 18

[25009-0061]

3 함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & (x < 1) \\ 6x + a & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 1

② $\frac{3}{2}$

③ 2

④ $\frac{5}{2}$

⑤ 3

[25009-0062]

4 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) + f(x) = kx^4 + kx$$

를 만족시킨다. $f'(1) = 10$ 일 때, 상수 k 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

[25009-0063]

5 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 2, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x) - 6}{x} = 4$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

[25009-0064]

6 함수 $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 14$ 를 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0065]

7 함수 $f(x) = x^3 - 6x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 두 점 $(-3, f(-3)), (3, f(3))$ 을 지나는 직선이 서로 평행할 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

[25009-0066]

8 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 2이다.

[25009-0067]

- 1 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x)}{h} = x^3 - 5x - 3$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 - 4x)f(x)$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0068]

- 2 $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \sum_{n=1}^5 nx^{n-1}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기?

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

[25009-0069]

- 3 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + g(x)}{x^4 - x^2 + 1} = 3$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) = x^4 + 4x^2 + 5$ 이다.

$f'(1) = g'(-1)$ 일 때, $f'(2) - g'(-2)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0070]

- 4 이차함수 $f(x)$ 와 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{n+1} = a_n + 6$

(나) x 의 값이 n 에서 $n+2$ 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항과 같다.

$a_1 = 7$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0071]

5 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 2$ 와 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)g(h) + 6}{h} = 12, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)g(1-h) - 3}{h} = -7$$

일 때, $g(-2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0072]

6 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} ax - 5 & (x < 3) \\ f(x) & (x \geq 3) \end{cases}$$

은 $x=3$ 에서 미분가능하다. 곡선 $y = (x+1)f(x)$ 위의 점 $(3, 4f(3))$ 에서의 접선의 기울기가 9일 때, $g(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0073]

7 다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은?

(가) $f(0) = 0, g(0) = 5$

(나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.

(다) 모든 양수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

- ① $2\sqrt{6}$ ② 5 ③ $\sqrt{26}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

[25009-0074]

8 함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$ 이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가

실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

[25009-0075]

- 1 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (2x+1)f(x)$ 라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x) - g(1)}{x-1} = g(1) + 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 3f(1)}{x-1} = f(1) + 11$$

[25009-0076]

- 2 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f'(x) + f'(8-x) = 0 \text{이다.}$$

$$(나) \sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$$

[25009-0077]

- 3 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

1. 접선의 방정식

(1) 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

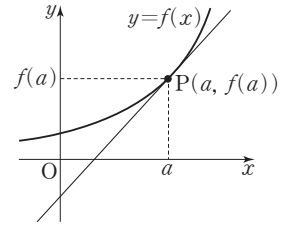
따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

예 곡선 $y=x^3$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

$f(x)=x^3$ 이라 하면 $f'(x)=3x^2$ 이므로 곡선 $y=x^3$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=3$ 이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-1=3(x-1)$, 즉 $y=3x-2$ 이다.



(2) 기울기가 주어진 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 기울기가 m 이고 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선의 방정식은 다음과 같이 구한다.

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 방정식 $f'(a)=m$ 을 만족시키는 실수 a 의 값을 구한다.

② 위의 ①에서 구한 a 의 값을 $y-f(a)=m(x-a)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

예 곡선 $y=x^2-1$ 에 접하고 기울기가 4인 접선의 방정식을 구해 보자.

$$f(x)=x^2-1 \text{이라 하면 } f'(x)=2x$$

접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 라 하면 이 점에서의 접선의 기울기가 4이므로 $f'(a)=2a=4$ 에서 $a=2$

따라서 기울기가 4인 접선의 접점의 좌표는 $(2, 3)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은

$$y-3=4(x-2), \text{ 즉 } y=4x-5 \text{이다.}$$

(3) 곡선 위에 있지 않은 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위에 있지 않은 점 (p, q) 에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 방정식은 다음과 같이 구한다.

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

② 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 를 구한다.

③ 점 (p, q) 는 접선 위의 점이므로 위의 ②에서 구한 접선의 방정식에 $x=p$,

$y=q$ 를 대입하여 실수 a 의 값을 구한다.

④ 위의 ③에서 구한 a 의 값을 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

예 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y=x^2+x$ 에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

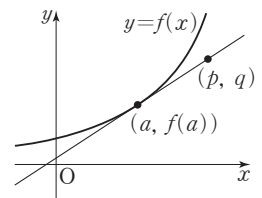
$$f(x)=x^2+x \text{라 하면 } f'(x)=2x+1$$

접점의 좌표를 (a, a^2+a) 라 하면 이 점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=2a+1$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-(a^2+a)=(2a+1)(x-a), \text{ 즉 } y=(2a+1)x-a^2 \text{이다.}$$

이 직선이 점 $(0, -1)$ 을 지나므로 $-1=-a^2, (a+1)(a-1)=0$, 즉 $a=-1$ 또는 $a=1$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $a=-1$ 일 때 $y=-x-1$, $a=1$ 일 때 $y=3x-1$ 이다.



예제 1 접선의 방정식

함수 $f(x)=x^3-2x^2+5$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선과 함수 $g(x)=x^4+3x+a$ 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(b, g(b))$ 에서의 접선이 일치할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

길잡이 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 이다.

풀이 $f(x)=x^3-2x^2+5$ 에서 $f'(x)=3x^2-4x$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 $f'(1)=3-4=-1$ 이므로 접선의 방정식은

$$y-4=-(x-1), \text{ 즉 } y=-x+5$$

$g(x)=x^4+3x+a$ 에서 $g'(x)=4x^3+3$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(b, g(b))$ 에서의 접선의 기울기가 $g'(b)=4b^3+3$ 이므로

$$4b^3+3=-1, b^3=-1$$

b 는 실수이므로 $b=-1$

점 $(-1, g(-1))$ 이 직선 $y=-x+5$ 위의 점이므로

$$g(-1)=1+5=6$$

또 점 $(-1, 6)$ 은 곡선 $y=g(x)$ 위의 점이므로

$$1-3+a=6$$

$$a=8$$

따라서 $a+b=8+(-1)=7$

답 ③

유제

정답과 풀이 25쪽

1

[25009-0078]

함수 $f(x)=x^3-8x+9$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선이 점 $(a, 13)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

2

[25009-0079]

직선 $y=mx$ 가 곡선 $y=-x^3+2x^2-8$ 에 접할 때, 상수 m 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

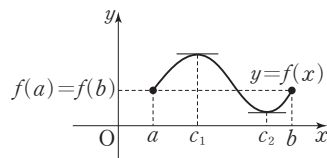
2. 평균값 정리

(1) 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

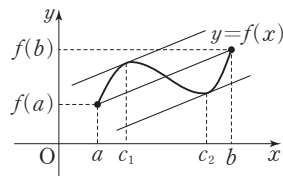


(2) 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



설명 롤의 정리를 이용하여 평균값 정리를 증명해 보자.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하다고 하자.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하면

$$g(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$$

이다. 이때 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $h(a)=h(b)=0$ 이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

$$h'(c)=f'(c)-g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

참고 ① 평균값 정리는 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선에 평행하고 열린구간 (a, b) 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선이 적어도 하나 존재함을 의미한다.

② 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.

예 함수 $f(x)=x^2-x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구해 보자.

함수 $f(x)=x^2-x$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=\frac{2-0}{2-0}=1$ 이고 $f'(x)=2x-1$ 에서 $f'(c)=2c-1$ 이므로 $2c-1=1$

따라서 $c=1$

예제 2 평균값 정리

함수 $f(x)=x^3-x$ 에 대하여 $\frac{f(1)-f(-2)}{3}=f'(a)$ 를 만족시키고 열린구간 $(-2, 1)$ 에 속하는 상수를 a 라 할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 y 절편은?

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

길잡이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

풀이 함수 $f(x)=x^3-x$ 에서 $f'(x)=3x^2-1$

$$\frac{f(1)-f(-2)}{3}=\frac{0-(-6)}{3}=3a^2-1$$

$$3a^2-1=2$$

$$a^2=1$$

이때 $-2 < a < 1$ 이므로 $a=-1$

따라서 $f'(-1)=2$, $f(-1)=0$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, 0)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y=2(x+1)$$

즉, $y=2x+2$ 에서 y 절편은 2이다.

답 ④

유제

정답과 풀이 25쪽

3

[25009-0080]

함수 $f(x)=x^4-x^2+2$ 에 대하여 $f(0)-f(-1)=f'(a)$ 를 만족시키고 열린구간 $(-1, 0)$ 에 속하는 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $-\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{2}}{8}$

4

[25009-0081]

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은 $\frac{2}{3}$ 이다.

(나) $f'(3)=0$

- ① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

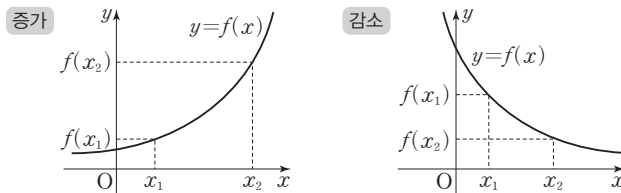
3. 함수의 증가와 감소

(1) 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

① $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다고 한다.

② $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다고 한다.



(2) 미분가능한 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

설명 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하고 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이라 하자.

열린구간 (a, b) 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(c) > 0$ 이고 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $f(x_2) - f(x_1) > 0$, 즉 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 증가한다.

같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하고 이 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 감소함을 알 수 있다.

참고 ① 일반적으로 위의 명제의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(0) = 0$ 이다.

② 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 다항함수일 때

㉠ 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 증가하기 위한 필요충분조건은 이 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다.

㉡ 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 감소하기 위한 필요충분조건은 이 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이다.

예 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$

$x < 0$ 또는 $x > 4$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 증가하고,

$0 < x < 4$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 감소한다.

예제 3

함수의 증가와 감소

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 구간 $(-\infty, -3)$ 에서 증가하고 열린구간 $(-3, 2)$ 에서 감소하도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $6a + b$ 의 최댓값은?

- ① -12 ② -11 ③ -10 ④ -9 ⑤ -8

길잡이 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 다항함수일 때

- ① 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 증가하기 위한 필요충분조건은 이 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다.
 ② 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 감소하기 위한 필요충분조건은 이 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이다.

풀이 다항함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, -3)$ 에서 증가하기 위한 필요충분조건은 이 구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이고, 다항함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-3, 2)$ 에서 감소하기 위한 필요충분조건은 이 구간에서 $f'(x) \leq 0$ 이다.

이때 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 가 연속함수이므로 $f'(-3) = 0$

즉, $27 - 6a + b = 0$

$$b = 6a - 27$$

또 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f'(x) \leq 0$ 이고 $f'(x)$ 가 연속함수이므로 $f'(2) \leq 0$

즉, $f'(2) = 12 + 4a + b = 12 + 4a + (6a - 27) = 10a - 15 \leq 0$ 에서 $a \leq \frac{3}{2}$

따라서 $6a + b = 6a + (6a - 27) = 12a - 27 \leq 12 \times \frac{3}{2} - 27 = -9$ 이므로 $6a + b$ 의 최댓값은 -9 이다.

답 ④

유제

정답과 풀이 25쪽

5

[25009-0082]

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 - ax$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 실수 a 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

6

[25009-0083]

함수 $f(x) = -2x^3 + 9x^2 + 24x - 3$ 이 열린구간 (a, b) 에서 다음 조건을 만족시킨다. $b - a$ 의 최댓값은? (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

열린구간 (a, b) 에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$ 이다.

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수의 극대와 극소

(1) 함수의 극대와 극소

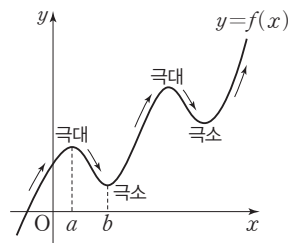
- ① 함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$

이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대라 하고, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.

- ② 함수 $f(x)$ 에서 $x=b$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(b)$

이면 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소라 하고, 그때의 함수값 $f(b)$ 를 극솟값이라고 한다.

이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라고 한다.



(2) 극값과 미분계수

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

참고 일반적으로 위의 명제의 역은 성립하지 않는다.

즉, $f'(a)=0$ 이라고 해서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 에서 $f'(0)=0$ 이지만 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

(3) 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
 ② 음에서 양으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

예 함수 $f(x)=x^3-3x$ 에서

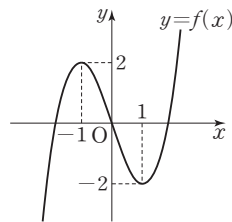
$$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 $f(-1)=2$ 를 갖고, $x=1$ 에서 극솟값 $f(1)=-2$ 를 갖는다.



예제 4

함수의 극대와 극소

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 12$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) $f'(-2) = 0$

(나) $-2 < x_1 < x_2 < 1$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

(다) $1 < x_3 < x_4$ 인 모든 실수 x_3, x_4 에 대하여 $f(x_3) < f(x_4)$ 이다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

길잡이 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

풀이 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 12$ 에서 $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$

조건 (가)에서 $f'(-2) = 0$ 이므로

$$24 - 4a + b = 0$$

$$\text{즉, } 4a - b = 24 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

조건 (나)에서 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 감소하고, 조건 (다)에서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(1, \infty)$ 에서 증가한다.

이때 함수 $f(x)$ 가 연속함수이므로 $f(1)$ 의 값이 존재하고 열린구간 $(0, 2)$ 에 속하는 모든 실수 x 에 대하여

$f(1) \leq f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이다.

즉, $f'(1) = 0$ 이므로

$$6 + 2a + b = 0$$

$$2a + b = -6 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=3, b=-12$

따라서 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 12$ 가 $x=1$ 에서 극소이므로 극솟값은

$$f(1) = 2 + 3 - 12 + 12 = 5$$

답 ①

유제

정답과 풀이 26쪽

7

[25009-0084]

함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 3$ 이 $x=a$ 에서 극대이고 $x=\beta$ 에서 극소일 때, $\beta - a$ 의 값은?

(단, a, β 는 상수이다.)

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

8

[25009-0085]

실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = 2x^3 - 3(2a+1)x^2 + 6a(a+1)x + 8$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

① 1

② $\frac{3}{2}$

③ 2

④ $\frac{5}{2}$

⑤ 3

[25009-0086]

- 1 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 10x + 1$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기가 2로 같을 때, $b - a$ 의 값은? (단, a, b 는 $a < b$ 인 실수이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[25009-0087]

- 2 함수 $f(x) = -x^4 + 1$ 과 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = tx + \frac{4}{3}$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow m^+} g(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow m^-} g(t) = 2$ 를 만족시키는 상수 m 의 값은?

- ① $-\frac{4\sqrt{3}}{9}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$ ④ $-\frac{\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{9}$

[25009-0088]

- 3 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $\left(\frac{2}{3}, f\left(\frac{2}{3}\right)\right)$ 에서의 접선과 두 점 $(-1, f(-1)), (2, f(2))$ 를 지나는 직선이 서로 평행하다. $f(1) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

[25009-0089]

- 4 함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + (a^2 - 10)x + 4$ 가 $x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) < f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[25009-0090]

5

함수 $f(x) = -x^3 + 12x + k$ 의 극솟값이 -1 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -9 ② -3 ③ 3 ④ 9 ⑤ 15

[25009-0091]

6

함수 $f(x) = -2x^3 + 3ax^2 + 8$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축에 접할 때, $f(-a)$ 의 값은? (단, a 는 실수이다.)

- ① -34 ② -33 ③ -32 ④ -31 ⑤ -30

[25009-0092]

7

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = -3x^2 + 14x - 11, \quad g'(x) = x - 1$$

이다. 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = f(x) - 2g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고 $x = b$ 에서 극대이다. $2a - b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[25009-0093]

8

함수 $f(x) = 2x^3 + kx^2 + kx + 1$ 이 극값을 갖도록 하는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

[25009-0094]

- 1 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선을 l , 함수 $g(x)=x^3f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선을 m 이라 하자. 직선 l 의 방정식이 $y=-3x+5$ 일 때, 두 직선 l, m 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{11}{6}$ ⑤ 2

[25009-0095]

- 2 상수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x^3+kx+k-3$ 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(-1, -4)$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{5}$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, 선분 AB 의 길이는?

- ① $6\sqrt{6}$ ② 15 ③ $3\sqrt{26}$ ④ $9\sqrt{3}$ ⑤ $6\sqrt{7}$

[25009-0096]

- 3 $-2 < a < 2$ 인 실수 a 와 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+4x & (x<0) \\ -x^2+4x & (x\geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 두 점 $(-2, f(-2)), (a, f(a))$ 를 지나는 직선에 평행하고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선 중 접점의 x 좌표가 열린구간 $(-2, a)$ 에 존재하는 서로 다른 직선의 개수를 $g(a)$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow m^-} g(x)=1, \lim_{x \rightarrow m^+} g(x)=2$ 를 만족시키는 상수 m 의 값은?
(단, $-2 < m < 2$)

- ① $-2+2\sqrt{2}$ ② 1 ③ $-2+\sqrt{10}$ ④ $-1+\sqrt{7}$ ⑤ $-1+2\sqrt{2}$

[25009-0097]

- 4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

(가) 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)-2}{(x+2)^2} = k$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(3, 5)$ 에 속하는 모든 x 에서 $f(x) \geq f(4)$ 이다.

[25009-0098]

- 5 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 3a$ 는 $x=a$ 에서 극소이고 $x=b$ 에서 극대이다. $a+3b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

[25009-0099]

- 6 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 9x^2 + 12x + b & (x < a) \\ 2x^3 - 9x^2 + 18x + 2 & (x \geq a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[25009-0100]

- 7 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + kx + 3$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 극솟값을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

[25009-0101]

- 8 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^2 - 2x)f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $g(x)$ 의 극솟값은?

(가) 집합 $\{x \mid g(x)=0\}$ 의 원소의 개수는 2이다.

(나) 함수 $g(x)$ 는 극댓값을 갖지 않는다.

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{27}{16}$ ③ $-\frac{9}{8}$ ④ $-\frac{9}{16}$ ⑤ 0

[25009-0102]

- 1 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=x-2$ 이다. 두 함수 $g(x), h(x)$ 를 각각

$$g(x)=f(x)-x+2, h(x)=(x-1)\{f'(x)-x\}$$

라 할 때, $3g(3)=2h(3)$ 을 만족시킨다. $f(6)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0103]

- 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값 2를 갖는다. 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t+1]$ 에서 함수 $f'(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 할 때, 닫힌구간 $[-3, -1]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 값은 항상 상수 k 로 일정하다. $f(1)+k$ 의 값을 구하시오.

[25009-0104]

- 3 서로 다른 두 정수 a, b 에 대하여 사차함수 $f(x)=(x-a)^3(x-b)+7$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 2]$ 에서 감소하고, 구간 $[2, \infty)$ 에서 증가한다.

(나) $f'(t)=0$ 을 만족시키는 $t>2$ 인 실수 t 의 값이 존재하지 않는다.

x 에 대한 방정식 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 서로 다른 모든 실근의 합의 최댓값은?

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

1. 함수의 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 치역, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프의 대칭성, 그래프와 좌표축이 만나는 점 등을 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

예 함수 $f(x)=x^3-3x-1$ 의 그래프를 그려 보자.

$$f(x)=x^3-3x-1 \text{에서}$$

$$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

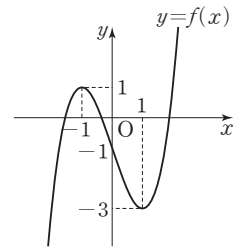
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	1	$\searrow$	-3	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값 1 을 갖고, $x=1$ 에서 극솟값 -3 을 갖는다.

또 $f(0)=-1$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축과 점 $(0, -1)$ 에서 만난다.

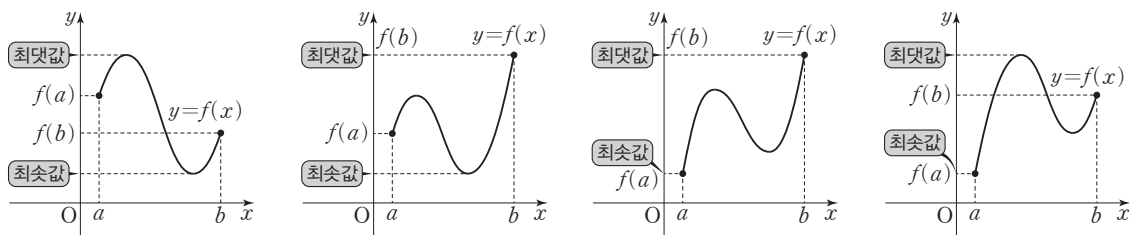
따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



2. 함수의 최댓값과 최솟값

- (1) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극값, $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.



- (2) 함수의 최댓값과 최솟값의 활용

도형의 길이, 넓이, 부피 등의 최댓값 또는 최솟값은 다음과 같은 방법으로 구할 수 있다.

- ① 주어진 조건에 적합한 변수를 정하여 미지수 x 로 놓고 x 의 값의 범위를 조사한다.
- ② 도형의 길이, 넓이, 부피 등을 함수 $f(x)$ 로 나타낸다.
- ③ ①에서 구한 x 의 값의 범위에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

예제 1 함수의 최댓값과 최솟값

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 18x + 8$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

길잡이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 극값, $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 함수 $f(x)$ 의 최댓값이고 가장 작은 값이 함수 $f(x)$ 의 최솟값이다.

풀이 $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 18x + 8$ 에서 $f'(x) = 12x^2 + 6x - 18 = 6(2x + 3)(x - 1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -\frac{3}{2}$ 또는 $x = 1$

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	1	...	2
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	25	$\searrow$	-3	$\nearrow$	16

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 최댓값 25를 갖고, $x = 1$ 에서 최솟값 -3을 갖는다.

따라서 $M = 25$, $m = -3$ 이므로

$$M + m = 25 + (-3) = 22$$

답 ②

유제

정답과 풀이 33쪽

1

[25009-0105]

닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x + a$ 의 최댓값이 45이고 최솟값이 m 일 때, am 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 260 ② 265 ③ 270 ④ 275 ⑤ 280

2

[25009-0106]

$0 < a \leq 4$ 인 상수 a 에 대하여 닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + a$ 의 최댓값이 2이고 최솟값이 m 일 때, $a - m$ 의 값은?

- ① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

3. 방정식에의 활용

(1) 방정식의 서로 다른 실근의 개수

① 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 서로 다른 점의 개수와 같다.

② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수

함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 서로 다른 점의 개수와 같다.

예 방정식 $x^3-3x^2+1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구해 보자.

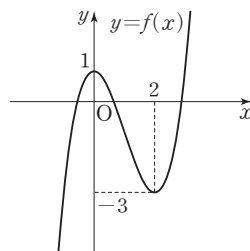
$$f(x)=x^3-3x^2+1 \text{ 이라 하면 } f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$$

$$f'(x)=0 \text{ 에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗

따라서 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3-3x^2+1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



(2) 삼차방정식의 서로 다른 실근의 개수

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 즉 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 다음과 같다.

① (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 인 경우

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 1] 또는 [그림 4]와 같이 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

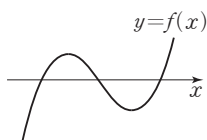
② (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0$ 인 경우

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 2] 또는 [그림 5]와 같이 x 축과 접하고 다른 한 점을 지나므로 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

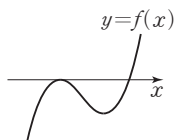
③ (극댓값) $\times$ (극솟값) > 0 인 경우

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 [그림 3] 또는 [그림 6]과 같이 x 축과 오직 한 점에서 만나므로 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

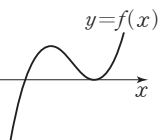
(i) 최고차항의 계수가 양수인 경우



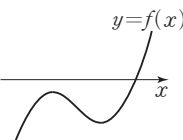
[그림 1]



[그림 2]

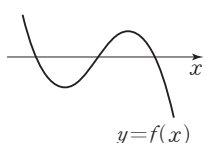


[그림 3]

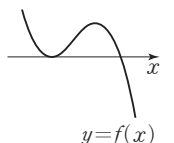


[그림 4]

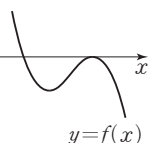
(ii) 최고차항의 계수가 음수인 경우



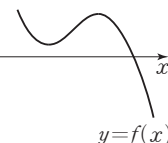
[그림 5]



[그림 6]



[그림 7]



[그림 8]

예제 2 방정식에의 활용

x 에 대한 방정식 $x^3 - x^2 - 9x = 2x^2 + k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 29 ② 30 ③ 31 ④ 32 ⑤ 33

길잡이 방정식 $f(x) = k$ (k 는 상수)의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수와 같다.

풀이 $x^3 - x^2 - 9x = 2x^2 + k$ 에서

$$x^3 - 3x^2 - 9x = k$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x \text{라 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

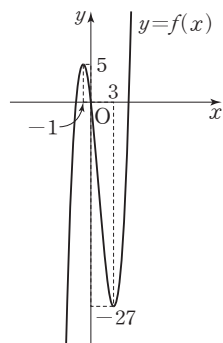
$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 3$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	5	$\searrow$	-27	$\nearrow$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같으므로 x 에 대한 방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되려면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개수가 3이어야 한다.

따라서 $-27 < k < 5$ 에서 정수 k 의 최솟값은 -26, 최댓값은 4이므로 그 개수는 31이다.



답 ③

유제

정답과 풀이 34쪽

3

[25009-0107]

두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - k$, $g(x) = 4x^2 - 9x + k$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

4

[25009-0108]

x 에 대한 방정식 $-3x^4 - 4x^3 + 12x^2 - 24 = k$ 가 오직 하나의 실근을 가지도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -24 ② -16 ③ -8 ④ 0 ⑤ 8

4. 부등식에의 활용

- (1) 어떤 구간에서 함수 $f(x)$ 가 최솟값을 가질 때, 이 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

참고 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립함을 보이려면 주어진 구간에서 $(f(x)의 최솟값) > 0$ 임을 보이면 된다.

- (2) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보이려면 이 구간에서 $f(x) - g(x) \geq 0$ 임을 보이면 된다.

예 $x \geq 0$ 에서 부등식 $x^3 + 2 \geq 3x$ 가 성립함을 보이자.

$x \geq 0$ 에서 부등식 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 이 성립함을 보이면 된다.

$f(x) = x^3 - 3x + 2$ 로 놓으면

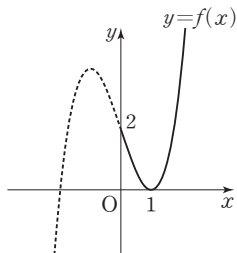
$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 일 때 극소이면서 최소이다.

이때 최솟값이 $f(1) = 0$ 이므로 $x \geq 0$ 인 모든 x 에 대하여 $f(x) = x^3 - 3x + 2 \geq 0$ 이다.

따라서 $x \geq 0$ 에서 부등식 $x^3 + 2 \geq 3x$ 가 성립한다.

- (3) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면
- ① 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) \geq 0$ 일 때, $f(a) \geq 0$ 임을 보이면 된다.
 - ② 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) \leq 0$ 일 때, $f(b) \geq 0$ 임을 보이면 된다.
 - ③ 열린구간 (a, b) 에서 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재할 때, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하고 $(f(x)의 최솟값) \geq 0$ 임을 보이면 된다.

예제 3 부등식에의 활용

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 - 8x^3 + 6 \geq a$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① -14 ② -12 ③ -10 ④ -8 ⑤ -6

길잡이 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq a$ 가 성립하려면 $(f(x))$ 의 최솟값 $\geq a$ 이어야 한다.

풀이 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6$ 이라 하면

$$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 = 12x^2(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	6	$\searrow$	-10	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최솟값 -10 을 갖는다.

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 - 8x^3 + 6 \geq a$ 가 성립하려면 $a \leq -10$ 이어야 한다.

따라서 실수 a 의 최댓값은 -10 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 34쪽

5

[25009-0109]

두 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x - a$, $g(x) = x^4 + x^2 - 7x$ 가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

6

[25009-0110]

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2x^3 - 6x^2 + 14 > a$ 가 성립하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

5. 속도와 가속도

(1) 수직선 위를 움직이는 점의 속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=f(t)$ 일 때, 점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

설명 점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t 에서의 점 P의 위치를 x 라 하면 x 는 t 에 대한 함수이다. 이 함수를 $x=f(t)$ 라 하면 시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 평균 속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $f(t)$ 의 평균변화율이다.

이때 점 P의 위치 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 순간속도 또는 속도라고 하며 보통 v 로 나타낸다.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = f'(t)$$

참고 속도 v 의 부호는 점 P의 운동 방향을 나타낸다.

$v > 0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v < 0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

(2) 수직선 위를 움직이는 점의 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 v 일 때, 점 P의 시각 t 에서의 가속도 a 는

$$a = \frac{dv}{dt}$$

설명 점 P의 속도 v 는 시각 t 에 대한 함수이므로 이 함수의 순간변화율을 생각할 수 있다. 점 P의 시각 t 에서의 속도의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 가속도라고 하며 보통 a 로 나타낸다.

$$a = \frac{dv}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

예 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-2t$ 일 때,

점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2$$

점 P의 시각 t 에서의 가속도 a 는

$$a = \frac{dv}{dt} = 6t$$

따라서 점 P의 시각 $t=1$ 에서의 속도는

$$3 \times 1^2 - 2 = 1$$

이고, 점 P의 시각 $t=1$ 에서의 가속도는

$$6 \times 1 = 6$$

이다.

예제 4 속도 and 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가

$$x = t^3 + pt^2 + qt$$

이다. 점 P의 시각 $t=1$ 에서의 속도와 가속도가 각각 1, -4 일 때, 점 P의 시각 $t=1$ 에서의 위치는?

(단, p, q 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

길잡이 (i) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=f(t)$ 일 때, 점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는 $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ 이다.

(ii) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 v 일 때, 점 P의 시각 t 에서의 가속도 a 는 $a = \frac{dv}{dt}$ 이다.

풀이 점 P의 시각 t 에서의 속도 v 는

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 2pt + q$$

점 P의 시각 $t=1$ 에서의 속도가 1이므로

$$3 + 2p + q = 1$$

$$2p + q = -2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

점 P의 시각 t 에서의 가속도 a 는

$$a = \frac{dv}{dt} = 6t + 2p$$

점 P의 시각 $t=1$ 에서의 가속도가 -4 이므로

$$6 + 2p = -4, \quad p = -5$$

$p = -5$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $q = 8$

따라서 $x = t^3 - 5t^2 + 8t$ 이므로 점 P의 시각 $t=1$ 에서의 위치는 4이다.

답 ④

유제

정답과 풀이 35쪽

7

[25009-0111]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 2t^2 + 3t$$

이다. 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 속도를 p , 가속도를 q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8

[25009-0112]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가

$$x = t^3 - 6t^2 + kt$$

이다. 점 P가 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발한 후 운동 방향을 바꾼 횟수가 2가 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값을 구하시오.

[25009-0113]

- 1 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x) = -3x^4 + 4x^3 + k$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 0이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

[25009-0114]

- 2 두 양수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b$ 의 최댓값이 5이고 최솟값이 -23 일 때, $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

[25009-0115]

- 3 두 함수 $f(x) = x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 14x - 2$, $g(x) = x^3 - x^2 + 2x - a$ 가 있다. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 교점이 존재하기 위한 실수 a 의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[25009-0116]

- 4 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1$ 과 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) - k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자. $g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(0) + g(4)$ 의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

[25009-0117]

- 5 x 에 대한 방정식 $x^3+5=12x+k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이고 그 실근을 각각 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)라 할 때, $\alpha\beta\gamma > 0$ 을 만족시키는 정수 k 의 개수를 구하시오.

[25009-0118]

- 6 $x \geq -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-4x^3+3x^2+6x+1 \leq k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?
- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

[25009-0119]

- 7 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가
- $$x = t^3 - t^2 - 5t - 1$$

이다. 점 P의 위치가 2가 되는 순간 점 P의 속도는?

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

[25009-0120]

- 8 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치를 각각 x_1, x_2 라 하면

$$x_1 = t^3 - 2t^2 - 5t, \quad x_2 = \frac{2}{3}t^3 - t^2 - 2t$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

[25009-0121]

- 1 $t \geq -\sqrt{3}$ 인 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 $t=a$ 에서 최솟값을 갖는다. 상수 a 의 값은?

① $\frac{2+\sqrt{31}}{6}$

② $\frac{3+\sqrt{33}}{6}$

③ $\frac{3}{2}$

④ $\frac{2+2\sqrt{2}}{3}$

⑤ $\frac{5+\sqrt{30}}{6}$

[25009-0122]

- 2 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $f(|x|+t)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 모든 실수 a 의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) \neq \lim_{t \rightarrow 1^+} g(t)$ 이다. 함수 $h(x) = (x-3)f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h'(4)$ 의 값은?

(가) 방정식 $h(x)=0$ 의 모든 근은 정수이다.(나) $h'(1) \times h'(3) < 0$

① 8

② 10

③ 12

④ 14

⑤ 16

[25009-0123]

- 3 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 6x$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5가 되도록 하는 상수 k 의 값은?

① $\frac{22}{3}$

② $\frac{17}{2}$

③ $\frac{29}{3}$

④ $\frac{65}{6}$

⑤ 12

[25009-0124]

- 4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 자연수 k 가 다음 조건을 만족시킬 때, k 의 최솟값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 $-k$ 와 $2k$ 뿐이다.(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-35$ 의 교점의 개수는 3이다.

[25009-0125]

5 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x = -3$ 에서 극값을 갖는다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) - f'(-x) = 0$ 이고, $f'(0) > 0$ 이다.
 (다) 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는 18이다.

$f(1) - f(-1)$ 의 값은?

- ① $-\frac{26}{3}$ ② $-\frac{13}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{26}{3}$

[25009-0126]

6 두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^3 - x^2 + 8x + a & (x < 3) \\ (x-3)(x-b) & (x \geq 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이다. 서로 다른 세 실수 α, β, γ 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $x = \alpha, x = \beta, x = \gamma$ 에 서로 다른 극값을 가지고 $\alpha + \beta + \gamma = \frac{10}{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[25009-0127]

7 두 함수 $f(x) = 2x^3 - kx, g(x) = -x^3 + 6$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

[25009-0128]

8 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치를 각각 x_1, x_2 라 하면

$$x_1 = t^3 + 2t^2 - 3t, x_2 = t^2 + 5t$$

이다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 12가 되는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q 라 할 때, $p + q$ 의 값은?

- ① 47 ② 48 ③ 49 ④ 50 ⑤ 51

[25009-0129]

1

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $f(k)>0$ 인 음수 k 가 존재한다.

(다) $f'(a)=f'(b)$ 와 $(a+b)^2=4$ 를 만족시키는 서로 다른 두 실수 a, b 가 존재한다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

[25009-0130]

2

최고차항의 계수가 1이고 상수항이 0인 사차함수 $f(x)$ 가 $f'(0)=0$, $f(1)<1$ 을 만족시킨다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)=|t-f(x)|$ 가 $x=p$ 에서 미분가능하지 않은 실수 p 의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 함수 $h(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 상수 k ($k \neq -27$)에 대하여 함수 $h(t)$ 는 $t=-27$ 과 $t=k$ 에서만 불연속이다.

(나) $\lim_{t \rightarrow 0^+} h(t) + \lim_{t \rightarrow 0^-} h(t) + h(0) = 5$

$f(1)$ 의 값은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

[25009-0131]

3

상수 a ($a \neq 1$, $a \neq 2$)와 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=f(2)=f(a)$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선이 서로 평행하다.

(다) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선이 점 $(-1, 0)$ 을 지난다.

함수 $f'(x)$ 의 최댓값이 1일 때, $f(-1)$ 의 값은?

① 1

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9

1. 부정적분의 정의

- (1) 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$, 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 하고, 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 함수 $f(x)$ 의 모든 부정적분은 $F(x)+C$ (C 는 상수)

로 나타낼 수 있고, 이것을 기호로 $\int f(x)dx$ 와 같이 나타낸다. 즉,

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

이다. 이때 상수 C 를 적분상수라고 한다.

참고 (1) 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이면 $F'(x)=f(x)$, $G'(x)=f(x)$ 이므로

$$\{G(x)-F(x)\}' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

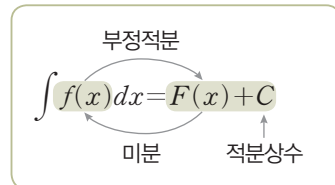
이때 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라 하면

$$G(x)-F(x)=C, \text{ 즉 } G(x)=F(x)+C$$

(2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = f(x)$$

$$\textcircled{2} \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

2. 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)와 함수 $y=1$ 의 부정적분

(1) n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

참고 $\int 1 dx$ 는 $\int dx$ 로 나타낼 수 있다.

3. 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분이 각각 존재할 때

(1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 상수)

(2) $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

(3) $\int \{f(x)-g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

예제 1

부정적분의 정의와 성질

두 이차함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $G(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) $F'(x) = G'(x) = 2x - 4$

(나) 함수 $F(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

(다) 곡선 $y = F(x)$ 의 꼭짓점을 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점은 곡선 $y = G(x)$ 위에 있다.

길잡이

(1) 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $\int f(x)dx = F(x) + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

(3) 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이면 $G(x) = F(x) + C$ 를 만족시키는 상수 C 가 존재한다.

풀이

조건 (가)에서 $F'(x) = 2x - 4$ 이므로

$$F(x) = \int (2x - 4)dx = x^2 - 4x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이차함수 $F(x)$ 는 $x=2$ 에서 최소이므로 조건 (나)에서

$$F(2) = 4 - 8 + C = -1, \quad C = 3$$

$$\text{즉, } F(x) = x^2 - 4x + 3$$

조건 (가)에서 $G'(x) = F'(x)$ 이므로

$$G(x) = F(x) + C_1 \quad (C_1 \text{은 상수})$$

즉, 곡선 $y = F(x)$ 를 y 축의 방향으로 C_1 만큼 평행이동하면 곡선 $y = G(x)$ 와 일치하므로 조건 (다)에 의하여

$$C_1 = 3$$

$$G(x) = F(x) + 3 = x^2 - 4x + 6$$

$$\text{따라서 } G(1) = 1 - 4 + 6 = 3$$

답 3

유제

정답과 풀이 44쪽

1

[25009-0132]

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^2 - 5x$ 이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(6, 0)$ 을 지날 때, $f(0)$ 의 값은?

① 15

② 16

③ 17

④ 18

⑤ 19

2

[25009-0133]

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 3x^4 + x^2$$

이 성립한다. $F(1) = 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

4. 정적분의 정의

두 실수 a, b 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때, $F(b) - F(a)$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x)dx$$

와 같이 나타낸다. 또 $F(b) - F(a)$ 를 기호

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

로도 나타낸다. 즉,

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

이다.

참고 (1) 두 함수 $F(x), G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분일 때, $F(x) = G(x) + C$ (C 는 상수)이므로

$$F(b) - F(a) = \{G(b) + C\} - \{G(a) + C\} = G(b) - G(a)$$

이다. 즉, $\int_a^b f(x)dx$ 는 $f(x)$ 의 부정적분 중 어느 것을 택하여 계산하더라도 그 값이 일정하다.

(2) 정적분의 정의에서

$$\textcircled{1} \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$$

5. 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

설명 함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면 $f(t)$ 의 a 에서 x ($a < x < b$)까지의 정적분은

$$\int_a^x f(t)dt = \left[F(t) \right]_a^x = F(x) - F(a)$$

이므로

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx} \{F(x) - F(a)\} = F'(x) - 0 = f(x)$$

참고 함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_x^a f(t)dt = -\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = -f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

예제 2 정적분과 미분의 관계

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x f(t)dt = x^3 - x \int_1^2 f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

길잡이 연속함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

풀이 $\int_0^x f(t)dt = x^3 - x \int_1^2 f(t)dt \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$$\int_1^2 f(t)dt = a \quad (a \text{는 실수}) \text{라 하자.}$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 3x^2 - a$

$$\int_1^2 (3t^2 - a)dt = \left[t^3 - at \right]_1^2 = (8 - 2a) - (1 - a) = 7 - a$$

$$\text{즉, } a = 7 - a \text{이므로 } a = \frac{7}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x^2 - \frac{7}{2} \text{이므로}$$

$$f(2) = 12 - \frac{7}{2} = \frac{17}{2}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 44쪽

[25009-0134]

3

함수 $f(x) = \int_2^x (t^3 - t^2 + at)dt$ 가 $x=2$ 에서 극소일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{17}{6}$

[25009-0135]

4

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (t-1)f(t)dt = ax^4 + bx^2 + 1$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

6. 정적분의 성질

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

설명 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라 하자.

① 상수 k 에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b kf(x)dx &= \left[kF(x) \right]_a^b \\ &= kF(b) - kF(a) \\ &= k\{F(b) - F(a)\} \\ &= k \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

② $\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \end{aligned}$$

③ $\{F(x) - G(x)\}' = F'(x) - G'(x) = f(x) - g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx &= \left[F(x) - G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b) - G(b)\} - \{F(a) - G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} - \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \end{aligned}$$

(2) 함수 $f(x)$ 가 임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때,

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

설명 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx &= \left[F(x) \right]_a^c + \left[F(x) \right]_c^b \\ &= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} \\ &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

예제 3 정적분의 성질

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여

$$\int_1^2 |f(x)| dx = \int_a^1 f(x) dx$$

를 만족시키는 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

길잡이 함수 $f(x)$ 가 임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때, $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

풀이 $1 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = x(x-2) \leq 0$ 이므로

$$\int_1^2 |f(x)| dx = \int_1^2 \{-f(x)\} dx = -\int_1^2 f(x) dx$$

즉, $\int_1^2 |f(x)| dx = \int_a^1 f(x) dx$ 에서

$$-\int_1^2 f(x) dx = \int_a^1 f(x) dx, \int_a^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = 0$$

$$\int_a^2 f(x) dx = 0$$

이므로

$$\int_a^2 (x^2 - 2x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_a^2 = \left(\frac{8}{3} - 4 \right) - \left(\frac{1}{3}a^3 - a^2 \right) = 0$$

$$a^3 - 3a^2 + 4 = 0, (a+1)(a-2)^2 = 0$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 조건을 만족시키는 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은

$$-1 + 2 = 1$$

답 ①

유제

정답과 풀이 45쪽

5

[25009-0136]

$\int_0^1 (x^2 - x) dx + \int_1^0 (x+1) dx + \int_1^3 (x^2 - 2x - 1) dx$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

6

[25009-0137]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x) = \begin{cases} x-4 & (x < 2) \\ 3x^2 + ax & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_0^4 f(x) dx$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 다항함수의 성질을 이용한 정적분

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(1) f(-x)=f(x) \text{를 만족시킬 때, } \int_{-a}^a f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$$

$$(2) f(-x)=-f(x) \text{를 만족시킬 때, } \int_{-a}^a f(x)dx=0$$

설명 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

(1) 자연수 n 이 짝수일 때

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a = \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} = \frac{1}{n+1} a^{n+1} + \frac{1}{n+1} a^{n+1} \\ &= 2 \left(\frac{1}{n+1} a^{n+1} - 0 \right) = 2 \times \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^a = 2 \int_0^a x^n dx\end{aligned}$$

이고, 상수 k 에 대하여

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a k dx &= \left[kx \right]_{-a}^a = ka - k(-a) \\ &= 2(ka - 0) = 2 \left[kx \right]_0^a \\ &= 2 \int_0^a k dx\end{aligned}$$

이므로 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

(2) 자연수 n 이 홀수일 때

$$\int_{-a}^a x^n dx = \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a = \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} (-a)^{n+1} = \frac{1}{n+1} a^{n+1} - \frac{1}{n+1} a^{n+1} = 0$$

이므로 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이면

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

8. 정적분으로 표시된 함수의 극한

함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t)dt = f(a)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = f(a)$$

설명 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t)dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

예제 4

다항함수의 성질을 이용한 정적분

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다.

$$(나) \int_{-2}^2 (x+1)\{f'(x)\}^2 dx = \int_{-2}^2 f(x) dx$$

길잡이 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(1) f(-x)=f(x) \text{를 만족시킬 때, } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

$$(2) f(-x)=-f(x) \text{를 만족시킬 때, } \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

풀이 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 는 조건 (가)에 의하여 $f(x)=x^2+a$ (a 는 상수)로 놓을 수 있다.

$f'(x)=2x$ 이므로 조건 (나)에서 좌변은

$$\int_{-2}^2 (x+1)\{f'(x)\}^2 dx = \int_{-2}^2 (x+1)(2x)^2 dx = \int_{-2}^2 (4x^3+4x^2) dx = 2 \int_0^2 4x^2 dx$$

이고, 우변은

$$\int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^2 (x^2+a) dx = 2 \int_0^2 (x^2+a) dx$$

이다. 즉, $2 \int_0^2 4x^2 dx = 2 \int_0^2 (x^2+a) dx$ 이므로

$$\int_0^2 (3x^2-a) dx = 0, \left[x^3 - ax \right]_0^2 = 0$$

$$8-2a=0, a=4$$

따라서 $f(x)=x^2+4$ 이므로

$$f(3)=13$$

답 13

유제

정답과 풀이 45쪽

7

[25009-0138]

함수 $f(x)=x^2+ax+b$ 에 대하여 $\int_{-3}^3 xf(x) dx = \int_{-3}^3 f(x) dx = 36$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

8

[25009-0139]

함수 $f(x)=2x^3+ax^2-1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4} \int_2^x (3x-t)f(t) dt = 7$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

① -9

② -7

③ -5

④ -3

⑤ -1

[25009-0140]

1 함수 $f(x) = x^4 - x + 3$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x - 2}$ 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

[25009-0141]

2 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분이다. $F(x) = x^3 + x - 5$ 이고, $G(0) = 3$ 일 때, $G(2)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25009-0142]

3 $\int_0^a (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx - \int_0^{-a} (5t^3 + 3t^2 - 4t - 13)dt = 24$ 를 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0143]

4 $\int_0^2 |x^2 - 1|dx$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

[25009-0144]

- 5 함수 $f(x) = x^4 + 3x - 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} \{f'(t)\}^2 dt$ 의 값을 구하시오.

[25009-0145]

- 6 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\int_0^3 \{f(x) + g(x)\} dx = 5, \int_3^0 \{f(x) - 2g(x)\} dx = 4$$

일 때, $\int_0^3 \{4f(x) - g(x)\} dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0146]

- 7 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^3 + ax$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 가 두 점 $(0, 1), (2, 3)$ 을 지날 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

[25009-0147]

- 8 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

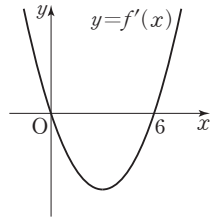
$$\int_1^x f(t) dt = 2x^3 + ax + b$$

를 만족시킨다. $f(1) = 7$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 15 ② 25 ③ 35 ④ 45 ⑤ 55

[25009-0148]

- 1 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(0)=f'(6)=0$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 20이고 극솟값이 2일 때, $f(2)$ 의 값은?



- ① $\frac{44}{3}$ ② $\frac{46}{3}$ ③ 16
 ④ $\frac{50}{3}$ ⑤ $\frac{52}{3}$

[25009-0149]

- 2 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x f(t)dt = x^3 + ax^2 + x \int_1^2 f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{28}{3}$

[25009-0150]

- 3 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

- (가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 x^2+a (a 는 상수)이다.
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(3, f(3))$ 에서 x 축에 접한다.

[25009-0151]

- 4 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다. 함수

$$g(x) = \int_1^x f(t)dt$$

가 $x=2$ 에서 극소일 때, $\int_{-3}^3 g(x)dx$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

[25009-0152]

- 5 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{x-1}^{x+1} \{f(t) + 2t\} dt = 6x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $\int_2^3 f(t) dt = 5 \int_{-1}^0 f(t) dt$ 일 때, $\int_1^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0153]

- 6 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) = x^2 f(x) + x^4 + kx$$

가 성립할 때, $F\left(\frac{1}{k}\right)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

[25009-0154]

- 7 일차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g'(1))$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0$$

$$(나) \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx = 0, \int_{-1}^1 f(x)g'(x) dx = 8$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[25009-0155]

- 8 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

$$(가) \text{ 함수 } \int_0^x f(t) dt \text{는 } x = -2 \text{에서 극소이고, } x = 2 \text{에서 극대이다.}$$

$$(나) \int_0^3 |f(x)| dx = 23$$

- ① -9 ② -3 ③ 3 ④ 9 ⑤ 15

[25009-0156]

- 1 다항함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + \int_0^x (x-t)f'(t)dt = g(x), \quad g(x) = g(-x)$$

를 만족시킨다. $f(0)=0$ 일 때, $f(1)+g(1)$ 의 값은?

- ① -19 ② -18 ③ -17 ④ -16 ⑤ -15

[25009-0157]

- 2 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & (x \leq 0) \\ x - 1 & (x > 0) \end{cases}$ 과 다음 조건을 만족시키는 모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_{-2}^3 f(x)g(x)dx$ 의 최댓값은?

(가) 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 직선 $y=g(x)$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 오직 한 점에서만 만난다.

- ① $-\frac{19}{2}$ ② $-\frac{17}{2}$ ③ $-\frac{15}{2}$ ④ $-\frac{13}{2}$ ⑤ $-\frac{11}{2}$

[25009-0158]

- 3 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(6)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

(가) 모든 실수 t 에 대하여 $4 \leq \int_t^{t+2} f'(x)dx \leq 10$ 을 만족시킨다.

(나) 함수 $\int_0^x f(t)dt$ 는 $x=3$ 에서 최소이다.

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

[25009-0159]

- 4 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-x}^x f(t)dt=0$ 을 만족시킨다.

자연수 n 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f'(t)dt = -n$$

일 때, x 에 대한 방정식 $f(x)=nx$ 의 양의 실근을 a_n , 음의 실근을 b_n 이라 하자. $S_n = \int_{b_n}^{a_n} |f(x)|dx$ 일 때,

$\sum_{n=1}^7 S_n$ 의 값을 구하시오.

[25009-0160]

- 5 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 두 집합

$$A = \{x | f(x)=0, x \text{는 정수}\}, B = \{x | F(x)=0, x \text{는 실수}\}$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(10)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

(가) $0 \in (A \cap B), n(A)=n(B)$

(나) 집합 B 의 어떤 원소는 50 이하의 자연수이다.

① 210

② 240

③ 270

④ 300

⑤ 330

[25009-0161]

- 6 함수 $f(x) = \begin{cases} (ax-2)(x+2) & (x < 0) \\ 2x-4 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 있다. 양수 t 에 대하여 $x < 0$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_t^x f(s)ds$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 정수 a 의 최댓값을 M 이라 하자. $f(-M)$ 의 값은?

모든 양수 t 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 는 x 축과 적어도 한 점에서 만난다.

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

1. 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

설명 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때,

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=t$ ($a \leq t \leq b$)로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. x 의 값이 t 에서 $t + \Delta t$ 까지 변할 때 $S(t)$ 의 증분을 ΔS 라 하면 $\Delta S = S(t + \Delta t) - S(t)$ 이다.

(a) $\Delta t > 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[t, t + \Delta t]$ 에서 연속이므로 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하면

$$m\Delta t \leq \Delta S \leq M\Delta t, \text{ 즉 } m \leq \frac{\Delta S}{\Delta t} \leq M$$

이다.

(b) $\Delta t < 0$ 일 때, (a)와 같은 방법으로

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta t} \leq M$$

이다.

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $m \rightarrow f(t)$, $M \rightarrow f(t)$ 이므로

$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = f(t)$, 즉 $S'(t) = f(t)$ 이다. 따라서 $S(t)$ 는 $f(t)$ 의 한 부정적분이다. 이때 $S(a) = 0$ 이므로

$$\int_a^t f(x) dx = [S(x)]_a^t = S(t) - S(a) = S(t)$$

이다. 또 $t=b$ 일 때 $S(b) = \int_a^b f(x) dx$ 이다.

그런데 $S(b)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이이므로 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때,

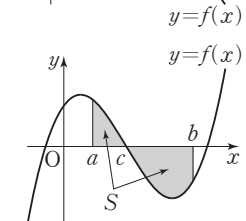
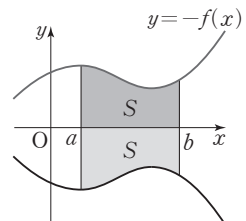
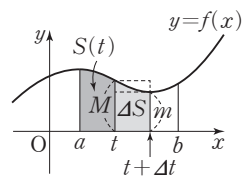
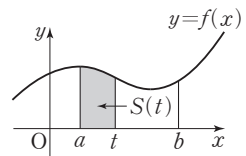
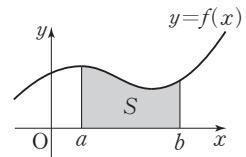
곡선 $y=f(x)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 곡선 $y=-f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $-f(x) \geq 0$ 이므로 S 는 다음과 같다.

$$S = \int_a^b \{-f(x)\} dx = \int_a^b |f(x)| dx$$

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $S = \int_a^b |f(x)| dx$ 이다.



예제 1 곡선과 x 축 사이의 넓이

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 0과 2뿐이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 3이고, 극솟값은 0이다.

- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{16}{5}$ ④ 4 ⑤ $\frac{24}{5}$

길잡이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\int_a^b |f(x)| dx$ 이다.

풀이 조건 (가)에 의하여 $f(0)=0, f(2)=0$

조건 (나)에서 사차함수 $f(x)$ 의 극솟값이 0이고, 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 과 $x=2$ 에서 각각 극소이다.

즉, $f'(0)=0, f'(2)=0$ 이므로 $f(x)=ax^2(x-2)^2$ (a 는 양수)로 놓을 수 있다.

$f(x)=a(x^4-4x^3+4x^2)$ 에서 $f'(x)=a(4x^3-12x^2+8x)$

$f'(x)=4ax(x-1)(x-2)=0$ 이면 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

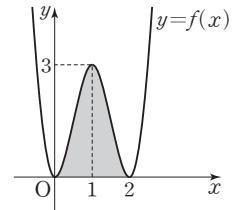
조건 (나)에서 극댓값이 3이므로 $f(1)=a=3$

$f(x)=3x^4-12x^3+12x^2$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 그림과 같이 x 축과 두 점

$(0, 0), (2, 0)$ 에서만 만나고, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^2 |f(x)| dx &= \int_0^2 (3x^4 - 12x^3 + 12x^2) dx = \left[\frac{3}{5}x^5 - 3x^4 + 4x^3 \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{96}{5} - 48 + 32 \right) - 0 = \frac{16}{5} \end{aligned}$$



답 ③

유제

정답과 풀이 53쪽

1

[25009-0162]

곡선 $y=x^3-1$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

2. 두 곡선 사이의 넓이

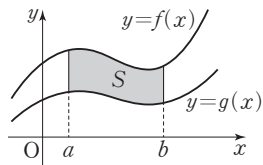
두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

설명 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



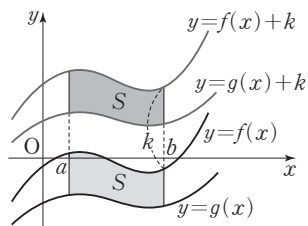
(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 의 값이 음수인 경우가 있을 때,

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

$$f(x) + k \geq g(x) + k \geq 0$$

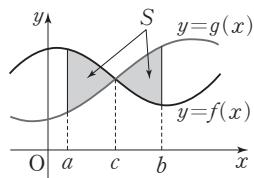
이 되게 한다. 이때 넓이 S 는 두 곡선 $y=f(x)+k$, $y=g(x)+k$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [\{f(x)+k\} - \{g(x)+k\}] dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 일 때,

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



(i), (ii), (iii)에서 $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$

참고 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)-g(x)$ 과 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

예제 2 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - x^2 - 1$, $g(x) = x^2 + a$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{16}{5}$ ② $\frac{56}{15}$ ③ $\frac{64}{15}$ ④ $\frac{24}{5}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

길잡이 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 및 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

풀이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 모두 y 축에 대하여 대칭이므로 a 가 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근이면 $-a$ 도 실근이다. 즉, 서로 다른 실근의 개수가 홀수인 3이 되려면 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근 중 0이 있어야 한다.

$$f(0) = g(0) \text{이므로 } a = -1$$

$$f(x) = g(x) \text{에서}$$

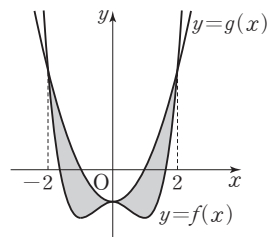
$$\frac{1}{2}x^4 - x^2 - 1 = x^2 + a \Rightarrow \frac{1}{2}x^4 - x^2 - 1 = x^2 - 1, x^4 - 4x^2 = x^2(x+2)(x-2) = 0$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

그림과 같이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 는 세 점 $(-2, 3)$, $(0, -1)$, $(2, 3)$ 에서만 만나고 $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이다.

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 |f(x) - g(x)| dx &= \int_{-2}^2 \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_{-2}^2 \left(-\frac{1}{2}x^4 + 2x^2\right) dx \\ &= 2 \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}x^4 + 2x^2\right) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{10}x^5 + \frac{2}{3}x^3 \right]_0^2 \\ &= 2 \times \left(-\frac{16}{5} + \frac{16}{3} \right) = \frac{64}{15} \end{aligned}$$



답 ③

유제

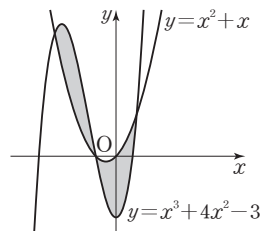
정답과 풀이 53쪽

2

[25009-0163]

두 곡선 $y = x^3 + 4x^2 - 3$, $y = x^2 + x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9



3. 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우

(1) 곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우

그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이며, 닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때,

$$S_1 = S_2 \text{이면 } \int_a^b f(x) dx = 0$$

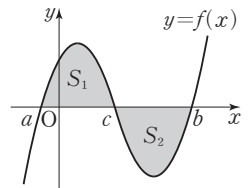
설명 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$S_1 = \int_a^c f(x) dx, S_2 = \int_c^b \{-f(x)\} dx = -\int_c^b f(x) dx$$

이때 $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^c f(x) dx = -\int_c^b f(x) dx$ 이므로

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = 0$$

$$\text{따라서 } \int_a^b f(x) dx = 0$$



(2) 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우

그림과 같이 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이며, 닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때,

$$S_1 = S_2 \text{이면 } \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

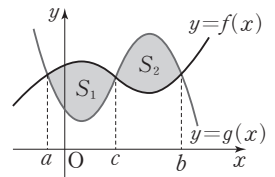
설명 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이므로

$$S_1 = \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx, S_2 = \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx = -\int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

이때 $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx = -\int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx$ 이므로

$$\int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

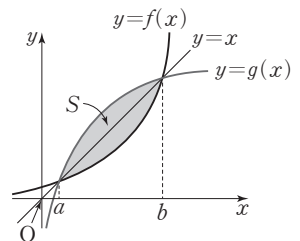
$$\text{따라서 } \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$



4. 역함수와 넓이의 관계

역함수가 존재하는 연속함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 두 점 $(a, a), (b, b)$ 에서만 만날 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이므로 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배와 같다.

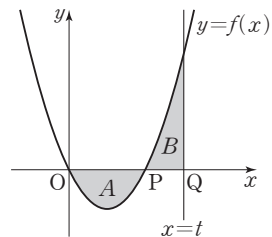
$$S = 2 \int_a^b |x - f(x)| dx$$



예제 3

두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우

자연수 n 과 n 보다 큰 실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = x^2 - nx$ 와 두 점 $P(n, 0)$, $Q(t, 0)$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 PQ 및 직선 $x=t$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=B$ 를 만족시키는 실수 t 의 값을 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값은?



- ① 52 ② 54 ③ 56 ④ 58 ⑤ 60

길잡이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이며, 닫힌구간 $[a, c]$ 와 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이면 $\int_a^b f(x)dx = 0$

풀이 $f(x) = x(x-n) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=n$
 곡선 $y=f(x)$ 는 x 축과 두 점 $(0, 0)$, $(n, 0)$ 에서만 만나고, $0 \leq x \leq n$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$A = \int_0^n |f(x)| dx = - \int_0^n f(x) dx$$

n 보다 큰 실수 t 에 대하여 $n \leq x \leq t$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로

$$B = \int_n^t |f(x)| dx = \int_n^t f(x) dx$$

$$\text{이때 } A=B \text{이면 } - \int_0^n f(x) dx = \int_n^t f(x) dx \text{ 에서 } \int_0^n f(x) dx + \int_n^t f(x) dx = 0$$

$$\text{즉, } \int_0^t f(x) dx = 0$$

$$\int_0^t f(x) dx = \int_0^t (x^2 - nx) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{n}{2}x^2 \right]_0^t = \frac{1}{3}t^3 - \frac{n}{2}t^2$$

$$\text{즉, } \frac{1}{3}t^3 - \frac{n}{2}t^2 = 0 \text{ 에서 } t^2 \left(\frac{1}{3}t - \frac{n}{2} \right) = 0 \text{ 에서 } t=0 \text{ 또는 } t = \frac{3}{2}n$$

$$\text{이때 } t > n \text{ 이므로 } a_n = \frac{3}{2}n$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^8 a_n = \sum_{n=1}^8 \frac{3}{2}n = \frac{3}{2} \times \frac{8 \times 9}{2} = 54$$

답 ②

유제

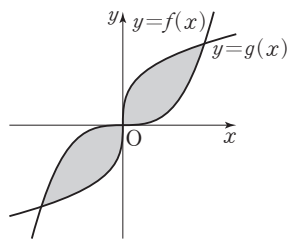
정답과 풀이 54쪽

3

[25009-0164]

함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$



5. 속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하자.

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$x(t) = x(a) + \int_a^t v(s) ds$$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ ($a \leq b$)까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ ($a \leq b$)까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

설명 (1) $\frac{d}{dt} x(t) = v(t)$ 에서 $x(t)$ 는 $v(t)$ 의 한 부정적분이므로

$$\int_a^t v(s) ds = [x(s)]_a^t = x(t) - x(a)$$

$$\text{따라서 } x(t) = x(a) + \int_a^t v(s) ds$$

(2) 시각 $t=a$, $t=b$ 에서의 점 P의 위치가 각각 $x(a)$, $x(b)$ 이므로 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ ($a \leq b$)까지 점 P의 위치의 변화량은

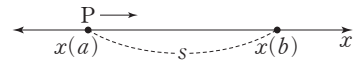
$$x(b) - x(a) = [x(t)]_a^b = \int_a^b v(t) dt$$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ ($a \leq b$)까지 점 P가 움직인 거리 s 는

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 일 때,

점 P는 양의 방향으로 움직이므로 $s = x(b) - x(a)$ 이다. 즉,

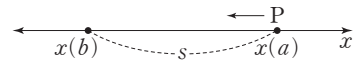
$$s = x(b) - x(a) = \int_a^b v(t) dt = \int_a^b |v(t)| dt$$



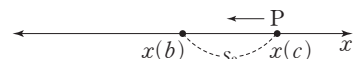
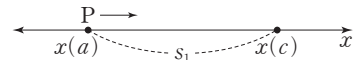
(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 일 때,

점 P는 음의 방향으로 움직이므로 $s = x(a) - x(b)$ 이다. 즉,

$$\begin{aligned} s &= x(a) - x(b) = -\int_a^b v(t) dt = \int_a^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=c$ 까지 점 P가 움직인 거리를 s_1 , 시각 $t=c$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리를 s_2 라 하면 $s = s_1 + s_2$ 이고 (i), (ii)와 같은 방법으로



$$s = s_1 + s_2 = \{x(c) - x(a)\} + \{x(c) - x(b)\}$$

$$= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt = \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt = \int_a^b |v(t)| dt$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 $s = \int_a^b |v(t)| dt$

예제 4 속도 and 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^2 - 4t$$

이다. 시각 $t=k$ 에서 점 P의 가속도가 0일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=3k$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

(단, k 는 상수이다.)

- ① 20 ② $\frac{61}{3}$ ③ $\frac{62}{3}$ ④ 21 ⑤ $\frac{64}{3}$

길잡이 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ ($a \leq b$)까지 점 P가 움직인 거리 s 는 $s = \int_a^b |v(t)| dt$

풀이 점 P의 가속도를 $a(t)$ 라 하자.

$$v(t) = t^2 - 4t \text{에서}$$

$$a(t) = v'(t) = 2t - 4$$

$$a(k) = 2k - 4 = 0 \text{이므로}$$

$$k = 2$$

$$0 \leq t \leq 4 \text{일 때 } v(t) \leq 0, 4 \leq t \leq 6 \text{일 때 } v(t) \geq 0$$

따라서 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \int_0^6 |v(t)| dt &= \int_0^4 \{-v(t)\} dt + \int_4^6 v(t) dt \\ &= \int_0^4 (-t^2 + 4t) dt + \int_4^6 (t^2 - 4t) dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 \right]_0^4 + \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 \right]_4^6 \\ &= \left\{ \left(-\frac{64}{3} + 32 \right) - 0 \right\} + \left\{ (72 - 72) - \left(\frac{64}{3} - 32 \right) \right\} \\ &= \frac{64}{3} \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 54쪽

4

[25009-0165]

시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^4 - 50t + a$$

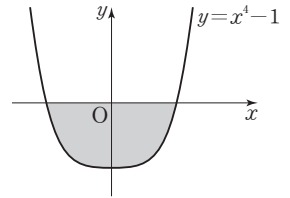
이다. 시각 $t=5$ 에서 점 P의 위치가 15일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0166]

- 1 곡선 $y=x^4-1$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{17}{10}$
 ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{19}{10}$



[25009-0167]

- 2 함수 $f(x)=x^3-8$ 에 대하여 곡선 $y=f(ax)$ 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 36이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

[25009-0168]

- 3 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t)=t^3-at$$

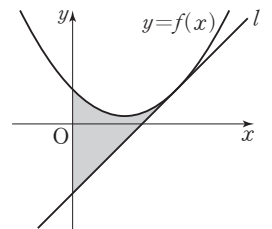
이다. 시각 $t=2$ 에서 점 P의 위치가 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치와 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

[25009-0169]

- 4 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^2-x+1$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 직선 l 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3
 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$



[25009-0170]

- 5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(나) $\int_1^4 f(x) dx = 5$

두 함수 $g(x) = f(x) + 2$, $h(x) = -f(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y = g(x)$, $y = h(x)$ 와 두 직선 $x = 1$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

[25009-0171]

- 6 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t^2 + t - 2$$

이다. 시각 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

[25009-0172]

- 7 실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x) = x$ 를 만족시키는 실수 x 는 -7 과 9 뿐이다.

(나) $\int_{-7}^9 \{x - f(x)\} dx = -8$

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

[25009-0173]

- 1 $a < b < c$ 인 세 상수 a, b, c 에 대하여 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

$$(가) f(a)=f(b)=f(c)=0$$

$$(나) \int_b^c f(x)dx = 2 \int_b^a f(x)dx, \int_a^c f(x)dx = 3$$

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[25009-0174]

- 2 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t + a$$

이다. 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치가 원점일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

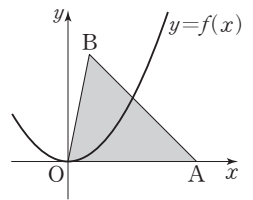
(단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[25009-0175]

- 3 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(\frac{2}{3}, \frac{10}{3})$ 에 대하여 점 O를 꼭짓점으로 하는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24



[25009-0176]

- 4 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

[25009-0177]

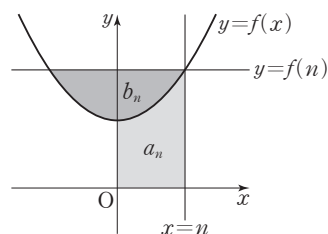
- 5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이다.
 (나) $\int_{-5}^7 f(x)dx = 3, \int_{-7}^0 f(x)dx = 5$
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 양수 x 는 5와 7뿐이다.

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

[25009-0178]

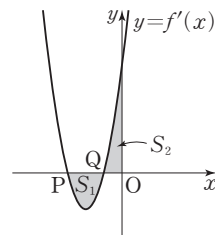
- 6 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + n$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x=n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(n)$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 b_n 이라 하자. $a_n \geq b_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 m 이라 할 때, $\sum_{k=1}^m (a_k - b_k)$ 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{9}{2}$
 ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ 5

[25009-0179]

- 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 두 점 $P(-2, 0)$, $Q(k, 0)$ ($-2 < k < 0$)을 지난다. 곡선 $y=f'(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f'(x)$ 와 y 축 및 선분 QO 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?



(단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{19}{27}$ ③ $\frac{20}{27}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

[25009-0180]

- 1 $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = a^{x-1} + 1$ 이 있다. $p < q$ 인 두 상수 p, q 에 대하여 $f(p) = p, f(q) = q$ 이고 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 6일 때, $\int_p^q \{\log_a(x-1) - a^{x-1}\} dx$ 의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[25009-0181]

- 2 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이고, $f'(x) \leq 0$ 이다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 가 직선 $y = -x$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수는 3이다.

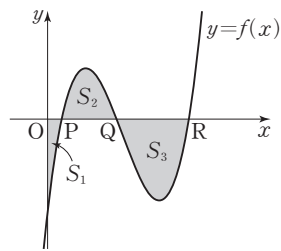
$f(3) = -3, \int_{-3}^0 f(x) dx = 2$ 일 때, 두 곡선 $y = f(x), y = f^{-1}(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

[25009-0182]

- 3 5보다 큰 실수 a 에 대하여 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 세 점 $P(1, 0), Q(5, 0), R(a, 0)$ 을 지난다. 곡선 $y = f(x)$ 와 y 축 및 선분 OP 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 PQ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 , 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 QR 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_3 이라 하자. $2S_1, S_2 + a^2, 2S_3$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $f(6)$ 의 값은?

(단, O 는 원점이다.)



① -20 ② $-15\sqrt{2}$ ③ $-10\sqrt{5}$ ④ $-5\sqrt{22}$ ⑤ $-10\sqrt{6}$

[25009-0183]

- 4 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 의 기울기는 양수이고 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) 곡선 $y=f(x)$ 는 원점에서 x 축과 접한다.(나) 곡선 $y=f(x)$ 가 직선 l 과 만나는 서로 다른 점의 개수는 2이다.

① $\frac{81}{10}$

② $\frac{41}{5}$

③ $\frac{83}{10}$

④ $\frac{42}{5}$

⑤ $\frac{17}{2}$

[25009-0184]

- 5 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = t^2 - 2t, v_2(t) = 2t - a \quad (a > 0)$$

이다. 두 점 P, Q는 출발한 후 시각 $t=k$ 일 때만 만난다. $0 < t < k$ 인 시각 t 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은? (단, a, k 는 상수이다.)

① $\frac{7}{6}$

② $\frac{4}{3}$

③ $\frac{3}{2}$

④ $\frac{5}{3}$

⑤ $\frac{11}{6}$

[25009-0185]

- 6 최고차항의 계수가 5이고, $f(0) < 0$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(0)$ 의 값은?

(가) $f(1)=g(1)$ (나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프와 일치한다.(다) 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 24이다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

01 함수의 극한

유제

본문 5~11쪽

1 ③ 2 ④ 3 3 4 ④ 5 ⑤
6 ② 7 ⑤ 8 90

Level

1 기초 연습

본문 12~13쪽

1 ② 2 ④ 3 ① 4 8 5 ①
6 40 7 21 8 ③

Level

2 기본 연습

본문 14~15쪽

1 ① 2 ② 3 19 4 ③ 5 60
6 62 7 ③

Level

3 실력 완성

본문 16쪽

1 ④ 2 ② 3 ②

02 함수의 연속

유제

본문 18~22쪽

1 ④ 2 ③ 3 ② 4 ② 5 ③
6 ④

Level

1 기초 연습

본문 23~24쪽

1 ② 2 ② 3 ③ 4 12 5 ②
6 ③ 7 ⑤ 8 ③

Level

2 기본 연습

본문 25~26쪽

1 ④ 2 ① 3 ① 4 9 5 ②
6 ③ 7 12 8 ③

Level

3 실력 완성

본문 27쪽

1 ⑤ 2 12 3 ②

03 미분계수와 도함수

유제

본문 29~35쪽

1 33 2 ③ 3 ③ 4 ① 5 ②
6 ④ 7 ⑤

Level

1 기초 연습

본문 36~37쪽

1 ⑤ 2 ④ 3 ③ 4 ⑤ 5 ③
6 ② 7 ③ 8 12

Level

2 기본 연습

본문 38~39쪽

1 ⑤ 2 ① 3 72 4 13 5 ④
6 ① 7 ① 8 ⑤

Level

3 실력 완성

본문 40쪽

1 44 2 53 3 75

04 도함수의 활용 (1)

유제

본문 42~48쪽

1 ③ 2 ② 3 ① 4 ③ 5 6
6 ③ 7 ④ 8 ⑤

Level

1 기초 연습

본문 49~50쪽

1 ⑤ 2 ① 3 25 4 ② 5 ⑤
6 ③ 7 ② 8 ⑤

한눈에 보는 정답

Level	2	기본 연습			본문 51~52쪽
1	①	2	③	3	①
4	102	5	①		
6	④	7	③	8	②

Level

3

실력 완성

본문 53쪽

1

29

2

19

3

③

05 도함수의 활용 (2)

유제		본문 55~61쪽		
1 ①	2 ③	3 ④	4 ⑤	5 ③
6 ②	7 ④	8 11		

Level	1	기초 연습				본문 62~63쪽			
1	⑤	2	⑤	3	④	4	③	5	15
6	③	7	⑤	8	9				

Level	2	기본 연습		본문 64~65쪽	
1	②	2	④	3	①
				4	3
					5
6	17	7	9	8	①

Level

3

실력 완성

본문 66쪽

1

54

2

③

3

④

06 부정적분과 정적분

유제					본문 68~74쪽
1 ④	2 ③	3 ④	4 ①	5 ③	
6 ④	7 11	8 ⑤			

Level	1	기초 연습				본문 75~76쪽			
1	②	2	③	3	④	4	②	5	49
6	⑤	7	③	8	⑤				

Level	2	기본 연습		본문 77~78쪽	
1	②	2	②	3	36
				4	②
				5	⑤
6	④	7	⑤	8	④

Level 3		실력 완성		본문 79~80쪽	
1	①	2	③	3	④
				4	140
				5	④
6	④				

07 정적분의 활용

유제

본문 82~88쪽

1 ①

2 ④

3 ④

4 ③

Level 1 기초 연습		본문 89~90쪽			
1 ②	2 ②	3 ⑤	4 ③	5 ④	
6 ④	7 ③				

Level	2	기본 연습				본문 91~92쪽			
1	③	2	④	3	③	4	6	5	⑤
6	⑤	7	⑤						

Level 3		실력 완성		본문 93~94쪽		
1	④	2	②	3	②	
				4	①	
					5	②
6	④					